

*Communauté Économique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
(CEMAC)*



*Institut Sous-régional de Statistique
et d'Économie Appliquée*

Organisation Internationale

BP : 294 Yaoundé - Tél : 222 220 134

Cameroon AI Enthousiaste



*Direction du Développement et de la
Recherche*

ONG camerounaise

BP : 83000 Toulon, France

*Mémoire professionnel de fin d'étude présenté en vue de l'obtention du
diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)*

OPTION : Data Science et Marketing

CONCEPTION D'UN SYSTEME DE RECOMMANDATION HYBRIDE POUR LE MATCHING EMPLOI-COMPETENCES AU CAMEROUN PAR INTEGRATION DES LLMS ET DES GRAPHES DE CONNAISSANCES

Rédigé par :

NGOULOU NGOUBILI Irch Defluviaire

Élève Ingénieur Statisticien Économiste cycle long – 5^e année

Sous l'encadrement de :

Dr. FOUTSE Yuehgoh

Présidente & Directrice exécutive adjointe, PhD Computer Science & Data Scientist

Année académique 2025-2026

Dédicace

À mes parents... (Max 1 page)

Remerciements

Sommaire

Dédicace	i
Remerciements	ii
Liste des sigles et abréviations	v
Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vii
Avant-propos	viii
Résumé	ix
Abstract	x
Introduction générale	1
I Cadre théorique et conceptuel	5
1 Fondements théoriques et revue de la littérature sur l'IA générative et les systèmes de recommandation	6
1.1 Marché de l'emploi, information imparfaite et appariement des compétences	6
1.2 Les fondements des LLMs	9
1.3 Généralité sur le fine-tuning des modèles de LLMs	14
1.4 Généralité sur des BD vectorielles et orientées graphes	16
1.5 Généralité sur les systèmes de recommandation	20
1.6 Génération Augmentée par Récupération (RAG) et GraphRAG	23
1.7 Agentic RAG	25
2 Approche méthodologique et données	28
2.1 Positionnement méthodologique	28
2.2 Sources et traitements de données mobilisées	28
2.3 Fine-tuning du Sentence Transformer	33
2.4 Construction du graphe de connaissances avec Neo4j	35
2.5 Base vectorielle PostgreSQL et pgvector	37
2.6 Ingestion des PDF réglementaires	38

2.7	Moteur de recommandation hybride	39
2.8	Workflow agentique LangGraph pour la recommandation	40
2.9	API, orchestration et interfaces	42
2.10	Évaluation de la génération du système	42
2.11	Synthèse de l'approche méthodologique	45
II	Présentation des résultats	46
3	Implémentation du système de recommandation	47
4	Évaluation de la performance du système	48
5	Discussion et recommandations	49
	Conclusion générale	I
	Bibliographie	I
	Bibliographie	II
A	Annexes	II

Liste des sigles et abréviations

ANN :	Approximate Nearest Neighbors
API :	Application Programming Interface
BERT :	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BI :	Business Intelligence
CEMAC :	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CV :	Curriculum Vitae
DCG :	Discounted Cumulative Gain
ESCO :	European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
FAISS :	Facebook AI Similarity Search
FNE :	Fonds National de l'Emploi
FRED :	Federal Reserve Economic Data
GAT :	Graph Attention Network
GCN :	Graph Convolutional Network
GNN :	Graph Neural Network
GPT :	Generative Pre-trained Transformer
GPU :	Graphics Processing Unit
HNSW :	Hierarchical Navigable Small World
IA :	Intelligence Artificielle
IDCG :	Ideal Discounted Cumulative Gain
ISE :	Ingénieur Statisticien Économiste
ISSEA :	Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée
IVF :	Inverted File Index
KG :	Knowledge Graph
LLM :	Large Language Model
LoRA :	Low-Rank Adaptation
LSTM :	Long Short-Term Memory
MAP :	Mean Average Precision
MEPC :	Nomenclature Camerounaise des Métiers, Emplois et Professions
MRR :	Mean Reciprocal Rank
NCF :	Nomenclature Camerounaise des Formations
NCM :	Nomenclature Camerounaise des Métiers
NDCG :	Normalized Discounted Cumulative Gain
NLP :	Natural Language Processing
OIT :	Organisation Internationale du Travail
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
QLoRA :	Quantized Low-Rank Adaptation
RAG :	Retrieval-Augmented Generation
RNN :	Recurrent Neural Network
RWKV :	Receptance Weighted Key Value
SEO :	Search Engine Optimization
SGPT :	Sentence Generative Pre-trained Transformer
SQL :	Structured Query Language
SR :	Système de Recommandation

Liste des tableaux

2.1	Sources de données utilisées dans le projet	29
2.2	Structure finale des tables MEPC issues du PDF de l'INS Cameroun	32
2.3	Structure finale des tables NCF issues du PDF de l'INS Cameroun	32
2.4	Volume de nœuds dans le graphe Neo4j	36
2.5	Principales entités représentées dans le graphe	37
2.6	Structure de la table <code>entity_embeddings</code> dans pgvector	38
2.7	Résumé de l'ingestion documentaire	39
2.8	Composantes du score hybride de recommandation S_{hyb}	40
2.9	Use-cases supportés par le workflow agentique	42
A.1	Labels de nœuds et relations structurantes du graphe	II
A.2	Volume d'entités indexées dans la base vectorielle pgvector	III

Table des figures

1.1	Évolution chronologique des LLMs (2013-2024)	10
1.2	Mécanisme de self-attention	13
1.3	Architecture complète du Transformer	14
1.4	Différence fonctionnelle entre RAG, GraphRAG et Agentic RAG	25
2.1	Schéma conceptuel de la base de données graphe Neo4j	36
2.2	Graphe d'exécution du workflow agentique LangGraph	41

Avant-propos

L’Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée (ISSEA), institution spécialisée de la CEMAC créée en 1984, a pour mission principale la formation de cadres supérieurs en statistique, économie et data science, capables de répondre aux enjeux contemporains de décision fondée sur les données. Dans ce cadre, l’ISSEA propose plusieurs filières de formation, parmi lesquelles figure celle des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), alliant rigueur mathématique, modélisation économétrique et outils modernes d’analyse de données (Data Science).

Arrivés à un niveau avancé de leur formation, les élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes sont tenus d’effectuer un stage professionnel d’une durée minimale de trois (03) mois. Ce stage constitue une phase essentielle du cursus, permettant de confronter les connaissances théoriques acquises à des problématiques réelles, tout en favorisant l’acquisition de compétences opérationnelles en environnement professionnel. Il est sanctionné par la rédaction d’un mémoire professionnel, soutenu devant un jury.

C’est dans ce cadre que nous avons effectué un stage du 9 mars 2026 au 30 juin 2026 au sein de KmerAI, où nous avons été intégrés à la Direction du Développement et de la Recherche. Cette immersion nous a permis de travailler sur une problématique appliquée située au croisement de l’analyse de données, de l’intelligence artificielle générative, du traitement automatique du langage naturel et de l’aide à la décision : l’amélioration du matching entre offres d’emploi, profils de candidats et compétences recherchées sur le marché camerounais.

Le présent mémoire s’inscrit dans cette dynamique et porte sur le thème : « Conception d’un système de recommandation hybride pour le matching emploi-compétences au Cameroun par intégration des LLMs et des graphes de connaissances ». Il vise principalement à concevoir une architecture capable de structurer les données d’offres et de profils, d’exploiter les référentiels métiers et formations, puis de produire des recommandations plus explicables que les approches fondées uniquement sur des mots-clés. Plus spécifiquement, il s’agit de normaliser les données disponibles, d’aligner les métiers et compétences avec les référentiels ESCO, MEPC et NCF, d’adapter un modèle d’embeddings au domaine emploi-compétences, de construire un graphe de connaissances sous Neo4j et de poser les bases d’un moteur de recommandation hybride intégrant similarité sémantique, relations de graphe et analyse du *skill gap*.

Ce travail répond à un double enjeu. Sur le plan scientifique et méthodologique, il cherche à montrer comment les modèles de représentation sémantique, les bases vectorielles et les graphes de connaissances peuvent être combinés pour traiter un problème réel d’appariement sur le marché du travail. Sur le plan opérationnel, il propose une démarche reproductible susceptible d’aider KmerAI à développer des outils de recommandation, d’orientation et de montée en compétences adaptés aux besoins des candidats, des recruteurs et des acteurs de la formation.

Résumé

Mots-clés : Économétrie, Statistique, Développement...

Abstract

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte et justification

Le fonctionnement du marché de l'emploi constitue un déterminant central de la performance économique et sociale d'un pays. Au Cameroun, ce marché reste marqué par des déséquilibres structurels persistants, notamment l'inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises, la forte informalité et les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Les données disponibles montrent que le chômage des jeunes demeure une réalité importante, avec un taux estimé à 6,6% en 2024 et 6,5% en 2025 selon les estimations modélisées de l'OIT relayées par la Banque Mondiale et la base FRED. Par ailleurs, plusieurs travaux sur le Cameroun soulignent que le problème ne tient pas uniquement au manque d'emplois, mais aussi à un mismatch entre formation, compétences et exigences du marché.

Dans ce contexte, la question du matching emploi-compétences devient centrale. En théorie, un marché du travail efficient devrait permettre d'associer rapidement les profils disposant des compétences requises aux postes vacants correspondants. En pratique, plusieurs frictions informationnelles persistent : asymétrie d'information entre recruteurs et candidats, faible structuration des profils de compétences, hétérogénéité des offres d'emploi et faiblesse des systèmes d'intermédiation comme le FNE et certains agences de recrutement. Ces dysfonctionnements conduisent à une situation paradoxale où coexistent des postes non pourvus et des chercheurs d'emploi, traduisant une inefficacité allocative du marché du travail.

Par ailleurs, l'essor des technologies numériques et de l'intelligence artificielle ouvre des perspectives nouvelles pour améliorer l'appariement entre offres et profils. Dans cette dynamique, KmerAI se positionne comme une plateforme camerounaise dédiée à la promotion de l'intelligence artificielle, à la vulgarisation de ses usages et à l'accompagnement des étudiants, chercheurs et entreprises dans l'adoption de solutions innovantes adaptées au contexte local. Ses missions consistent notamment à former aux bases de l'IA, à offrir un espace de partage d'expériences et à encourager la collaboration autour de cas d'usage appliqués à des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture, le transport, l'éducation et le marketing.

Cette orientation est particulièrement pertinente pour le marché de l'emploi camerounais, où les données liées aux offres, aux CV et aux compétences restent souvent dispersées et peu exploitées. Une approche fondée sur l'intelligence artificielle peut permettre d'analyser plus efficacement ces données hétérogènes afin de proposer des recommandations d'emploi plus pertinentes, plus rapides et plus personnalisées.

Problématique

Le marché de l'emploi camerounais est marqué par une forte asymétrie d'information, une hétérogénéité des profils professionnels et des offres d'emploi, ainsi qu'une faible capacité des outils classiques à évaluer les écarts réels de compétences. Les systèmes fondés sur des mots-clés ou des filtres statiques ne parviennent pas à détecter les compétences implicites, les équivalences sémantiques et les trajectoires de montée en compétences.

Par ailleurs, si des référentiels structurants existent notamment la Nomenclature Camerounaise des

Métiers (NCM 2013), le référentiel européen ESCO et la Nomenclature Camerounaise des Formations (NCF), leur intégration opérationnelle dans les plateformes et outils d'appariement reste encore limitée. Ils sont peu exploités pour aligner les intitulés locaux de métiers sur des standards internationaux, harmoniser les compétences attendues, qualifier les niveaux et domaines de formation, et rendre les correspondances profil-offre plus transparentes et comparables. Il en résulte un décalage entre la richesse potentielle de ces référentiels et leur usage effectif dans les systèmes d'information dédiés à l'emploi et à l'orientation.

Dans ce contexte, la question centrale n'est plus seulement d'apparier un profil à une offre, mais de concevoir un système capable (i) d'exploiter conjointement les référentiels NCM, ESCO et NCF pour structurer les métiers, les compétences et les formations, (ii) de mesurer finement le *skill gap* entre un candidat et un poste cible, et (iii) de proposer un parcours de montée en compétences compatible avec le niveau, le domaine de formation et les trajectoires de qualification du candidat. La question principale de recherche peut ainsi être formulée comme suit :

Comment concevoir un système de recommandation hybride, fondé sur les LLMs, les graphes de connaissances, les embeddings vectoriels et le filtrage collaboratif, capable de mesurer le skill gap entre un profil et une offre d'emploi, puis de recommander un parcours de montée en compétences cohérent avec la nomenclature des formations, le niveau du candidat et le métier visé pour les membres de la communauté KmerAi ?

Cette question générale se décline en plusieurs questions de recherche sous-jacentes :

- **Q1** : Comment identifier et formaliser, dans le contexte camerounais, les compétences, métiers, formations et relations pertinentes pour un matching emploi-compétences fiable et opérationnel à partir des référentiels NCM, ESCO et NCF ?
- **Q2** : Dans quelle mesure l'intégration d'un graphe de connaissances améliore-t-elle la qualité et la précision du matching par rapport aux approches purement vectorielles ?

Objectifs de l'étude

L'objectif général de cette étude est de concevoir et d'évaluer un système de recommandation hybride emploi-compétences capable d'aider à la décision dans le recrutement et la montée en compétence. Le système vise à rapprocher les profils de candidats et les offres d'emploi en combinant la recherche sémantique, les référentiels métiers et formations, le graphe de connaissances et une logique explicable de *skill gap*. Il ne s'agit donc pas seulement de retrouver les offres textuellement proches d'un profil, mais de produire un verdict opérationnel : identifier les offres immédiatement accessibles, distinguer celles qui nécessitent une montée en compétence, signaler les profils à conserver en vivier et expliciter les compétences à développer.

Plus spécifiquement, il sera question de :

- normaliser et aligner les offres d'emploi et profils candidats avec les référentiels ESCO, MEPC et NCF afin de produire des variables structurées — intitulé de poste, compétences, niveau NCF, secteur, localisation — exploitables par le système de matching ;
- adapter par *fine-tuning* contrastif un modèle *SentenceTransformer* au domaine emploi-compétences à partir de paires offre-profil, puis indexer les représentations produites dans une base vectorielle *pgvector* pour le retrieval sémantique ;

- construire un graphe de connaissances sous Neo4j modélisant les relations entre candidats, offres, compétences, métiers, secteurs et niveaux NCF, et concevoir un score hybride combinant similarité sémantique, couverture de compétences, compatibilité NCF et alignement sectoriel;
- orchestrer, via un workflow *LangGraph* multi-étapes, l'ensemble du pipeline de recommandation — retrieval sémantique, enrichissement graphe, analyse de *skill gap*, scoring hybride, critique et replanification — afin de produire des verdicts interprétables (profil prêt, montée en compétence, vivier, hors cible) accompagnés d'une trajectoire de formation, et d'évaluer la qualité du retrieval par les métriques Recall@K, NDCG@K, MRR@K et MAP@K.

Intérêt de l'étude

L'intérêt d'une telle approche est renforcé par les limites des méthodes classiques de recrutement, souvent fondées sur des critères statiques ou sur des mots-clés, qui ne captent pas toujours la richesse des parcours et des compétences. En combinant différentes logiques de recommandation, un système hybride peut mieux prendre en compte les dimensions explicites et implicites des profils candidats, tout en améliorant la qualité des correspondances proposées. Cela rejoint la mission de KmerAI, qui vise à favoriser l'appropriation locale de l'IA pour résoudre des problèmes concrets du développement camerounais.

Hypothèses de recherche

Afin de répondre à la problématique, cette étude repose sur les hypothèses suivantes.

- **H1** : L'intégration conjointe de la NCM, d'ESCO et de la NCF dans un référentiel unifié métiers-compétences-formations améliore la structuration et les performances d'appariement profil-offre, par rapport à une approche sans ces référentiels;
- **H2** : La modélisation du marché de l'emploi sous forme de graphe de connaissances (Neo4j), incluant explicitement les niveaux et domaines de formation de la NCF, améliore la qualité du matching par rapport à une approche purement vectorielle;
- **H3** : Le *fine-tuning* d'un modèle de représentation sémantique sur le domaine emploi-compétences améliore la qualité des embeddings et la similarité sémantique entre profils et offres, par rapport au même modèle non adapté;
- **H4** : La combinaison d'un RAG vectoriel, d'un GraphRAG et d'un score de recommandation hybride améliore la pertinence et l'explicabilité des recommandations de *skill gap* et de parcours de montée en compétences, notamment lorsque ces parcours sont contraints par la nomenclature des formations.

Méthodologie de recherche

La démarche adoptée s'inscrit dans un cadre d'ingénierie des données combinant structuration des connaissances et modélisation hybride. Elle repose sur la collecte et la normalisation des données issues d'offres d'emploi sur les différents sites web et de profils, alignées sur la NCM 2013 afin d'assurer la cohérence sémantique. Un graphe de connaissances est ensuite construit sous Neo4j en intégrant les référentiels ESCO et NCM, à partir d'un processus d'extraction automatique de triplets à partir des données textuelles. Parallèlement, les descriptions sont vectorisées et indexées dans un espace sémantique permettant la mesure de similarité. Le moteur de recommandation combine ces différentes sources d'information à travers un score hybride intégrant similarité structurelle, similarité sémantique et signal collaboratif. Le système permet ainsi d'identifier les écarts de compétences entre profils et offres, et de générer

des recommandations sous forme de trajectoires d'apprentissage. L'évaluation repose sur des métriques standard telles que la précision@K, le rappel et le NDCG, ainsi que sur l'analyse de la cohérence des recommandations générées.

Plan du travail

Le mémoire est structuré en trois parties. La première présente le cadre théorique relatif aux systèmes de recommandation, aux modèles de langage et aux graphes de connaissances. La deuxième détaille l'approche méthodologique, incluant la modélisation du graphe et la conception du système hybride. La troisième analyse les résultats obtenus et discute les performances du modèle ainsi que ses implications dans le contexte du marché du travail camerounais.

Première partie

Cadre théorique et conceptuel

FONDEMENTS THÉORIQUES ET REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR L'IA GÉNÉRATIVE ET LES SYSTÈMES DE RECOMMANDATION

Ce chapitre constitue la colonne vertébrale théorique du présent mémoire. Il vise à positionner ce travail dans le paysage scientifique actuel en passant en revue les avancées les plus significatives dans six domaines complémentaires et interdépendants : le fonctionnement du marché de l'emploi, les LLMs, les systèmes de recommandation, la théorie des graphes et les graphes de connaissances, la recherche sémantique et la RAG, les métriques d'évaluation, ainsi que les défis et limites identifiés dans la littérature.

1.1 Marché de l'emploi, information imparfaite et appariement des compétences

Le thème du matching emploi-compétences ne peut pas être réduit à un problème purement informatique. Il s'inscrit d'abord dans une problématique économique classique : comment un marché du travail met-il en relation des travailleurs hétérogènes, porteurs de compétences observables et non observables, avec des emplois eux-mêmes hétérogènes par leurs exigences techniques, organisationnelles et sectorielles ? Dans un cadre concurrentiel simplifié, l'ajustement entre l'offre et la demande de travail devrait s'opérer par les salaires et conduire à une allocation efficace des travailleurs vers les postes où leur productivité est la plus élevée. Cette représentation est toutefois insuffisante pour analyser les marchés du travail réels, particulièrement dans les économies où l'information sur les compétences, les postes disponibles et les trajectoires de formation est incomplète.

1.1.1 Le marché du travail comme marché d'appariement

La théorie moderne de la recherche d'emploi considère le marché du travail comme un marché d'appariement plutôt que comme un simple marché d'équilibre instantané. Les travailleurs ne trouvent pas immédiatement l'emploi correspondant à leurs compétences, et les entreprises ne rencontrent pas instantanément le candidat adapté à leurs besoins. La rencontre entre offre et demande implique donc des coûts de recherche, des délais, des incertitudes et des frictions informationnelles. Les modèles de recherche et d'appariement de Mortensen et Pissarides montrent que le chômage peut coexister avec des postes vacants, non pas uniquement parce que le niveau global de demande est insuffisant, mais aussi parce que le processus de rencontre entre travailleurs et entreprises est imparfait [mortensen1994job, pissarides2000equilibrium].

Cette approche est particulièrement pertinente pour le contexte du présent mémoire. Un système de

recommandation emploi-compétences cherche précisément à réduire ces frictions : il améliore la visibilité des offres, structure les profils, compare les compétences détenues et requises, puis propose des correspondances classées. Autrement dit, il agit comme une technologie d'intermédiation. Sa valeur ne réside donc pas seulement dans sa performance algorithmique, mais dans sa capacité à améliorer l'efficacité du mécanisme d'appariement sur le marché de l'emploi.

1.1.2 Asymétrie d'information et signalement des compétences

Le marché de l'emploi est aussi marqué par une forte asymétrie d'information. Les candidats connaissent mieux que les recruteurs certaines dimensions de leurs compétences, de leur motivation et de leur capacité d'apprentissage. Inversement, les entreprises connaissent mieux que les candidats la réalité des tâches, les conditions de travail et les compétences effectivement valorisées dans le poste. Akerlof a montré que l'asymétrie d'information peut conduire à une sélection adverse, c'est-à-dire à une dégradation de la qualité moyenne des échanges lorsque les acteurs ne peuvent pas distinguer correctement les bons et les mauvais profils [akerlof1970lemons]. Sur le marché du travail, ce problème se traduit par une difficulté à identifier les candidats réellement compétents lorsque les informations disponibles sont incomplètes, non standardisées ou difficilement comparables.

Dans cette perspective, les diplômes, certifications, expériences professionnelles et portefeuilles de projets jouent un rôle de signal. La théorie du signalement de Spence explique que certains attributs observables permettent aux candidats de transmettre une information crédible sur leur productivité potentielle [spence1973job]. Toutefois, dans les métiers numériques et dans les environnements où les compétences évoluent rapidement, les signaux traditionnels deviennent incomplets. Un intitulé de diplôme ne suffit pas toujours à inférer la maîtrise effective de Python, de l'analyse de données, de la gestion de bases relationnelles ou de la conception d'API. Le recours à des référentiels de compétences comme la NCM et ESCO, combinés à des représentations sémantiques, permet alors de transformer des signaux dispersés en informations structurées et comparables.

1.1.3 Capital humain, compétences et inadéquation

La théorie du capital humain considère l'éducation, la formation et l'expérience comme des investissements qui accroissent la productivité individuelle et les revenus futurs [becker1964human]. Cette théorie justifie l'importance accordée aux compétences dans l'analyse du marché du travail. Cependant, posséder un capital humain ne garantit pas automatiquement une bonne insertion professionnelle. Encore faut-il que les compétences acquises correspondent aux compétences demandées. Le problème central devient alors celui de l'inadéquation, ou *mismatch*, entre formation, compétences et besoins productifs.

L'inadéquation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être verticale lorsqu'un individu est surqualifié ou sous-qualifié pour un poste. Elle peut être horizontale lorsque le domaine de formation ou d'expérience ne correspond pas au contenu réel de l'emploi. Elle peut enfin être sémantique lorsque les mêmes compétences sont décrites par des termes différents dans les CV, les offres d'emploi et les référentiels métiers. C'est cette dernière forme qui justifie directement l'utilisation des LLMs, des embeddings et des graphes de connaissances : le système doit reconnaître que des formulations différentes peuvent renvoyer à des compétences proches, complémentaires ou substituables.

1.1.4 Transformation numérique et demande de compétences

Les travaux récents sur le changement technologique montrent que la demande de travail se transforme sous l'effet de l'automatisation, de la numérisation et de la polarisation des tâches. Autor souligne que les technologies ne remplacent pas simplement des emplois entiers ; elles modifient surtout la composition des tâches au sein des métiers [autor2013growth]. Cette distinction est décisive pour un système de recommandation. Appairier un candidat à un métier ne suffit plus : il faut identifier les tâches et les compétences associées, puis mesurer l'écart entre le profil actuel et le profil cible.

Dans le contexte camerounais, cette logique est encore plus importante car les intitulés de postes peuvent être peu standardisés, les parcours professionnels hétérogènes et les données d'emploi souvent non structurées. Un moteur hybride combinant graphes de connaissances, embeddings vectoriels et LLMs permet de représenter plus finement les relations entre métiers, compétences, secteurs, formations et trajectoires de montée en compétence. Il répond ainsi à une limite fondamentale du marché de l'emploi : l'information utile existe souvent, mais elle est dispersée, ambiguë et difficilement exploitable sans structuration algorithmique.

Ainsi, la littérature économique fournit le socle théorique du présent travail. Les systèmes de recommandation ne sont pas seulement des outils techniques ; ils peuvent être analysés comme des dispositifs d'intermédiation visant à réduire les coûts de recherche, les asymétries d'information et l'inadéquation des compétences. Cette lecture permet de relier directement la contribution informatique du mémoire à une problématique économique : améliorer l'efficacité de l'appariement sur le marché du travail camerounais.

1.1.5 Compétences, formation et besoin de standardisation

La notion de compétence occupe une place centrale dans l'analyse contemporaine du marché du travail. Elle ne se limite pas à la possession d'un diplôme ou à l'accumulation d'années d'expérience ; elle renvoie à la capacité effective de mobiliser des connaissances, des savoir-faire, des attitudes professionnelles et des ressources cognitives dans une situation de travail donnée. Dans une économie où les métiers se transforment rapidement, l'employabilité dépend donc moins d'un titre scolaire isolé que d'un portefeuille de compétences actualisables, transférables et lisibles par les employeurs.

La formation intervient comme le mécanisme principal de constitution, d'actualisation et de reconversion de ce portefeuille. Dans la perspective du capital humain, elle accroît la productivité attendue des individus et améliore leurs perspectives d'insertion [becker1964human]. Mais cette relation n'est pas mécanique. Une formation peut être de bonne qualité sur le plan académique tout en restant faiblement alignée sur les besoins opérationnels du marché. Inversement, un candidat peut disposer de compétences utiles sans que celles-ci soient visibles dans son CV, parce qu'elles sont décrites avec des termes non standardisés, dispersées dans des expériences informelles ou absentes des nomenclatures utilisées par les recruteurs.

Ce point est décisif pour le Cameroun. Le problème du matching emploi-compétences ne vient pas seulement d'un déficit de formation ; il vient aussi d'un déficit de lisibilité. Les candidats décrivent leurs capacités avec des formulations hétérogènes, les entreprises expriment leurs besoins dans des langages métier variables, et les plateformes d'emploi exploitent souvent des mots-clés sans comprendre les équivalences entre compétences proches. Par exemple, « analyse de données », « data analytics », « exploitation statistique » et « reporting décisionnel » peuvent désigner des familles de compétences partiellement

communes, mais un moteur lexical naïf peut les traiter comme des réalités séparées.

C'est précisément ici qu'une nomenclature de standardisation devient stratégique. Une nomenclature métiers-compétences fournit un langage commun pour nommer les professions, les activités, les compétences et les niveaux de qualification. La NCM permet d'ancrer l'analyse dans le contexte camerounais, tandis que le référentiel européen ESCO propose une structuration fine des relations entre professions, aptitudes, compétences et qualifications [europeancommission2024esco]. L'intérêt n'est pas de remplacer les intitulés locaux par des catégories étrangères, mais de construire une table de correspondance entre les formulations observées dans les données et des concepts stabilisés.

Une telle standardisation produit trois gains analytiques. Premièrement, elle améliore la comparabilité : deux profils peuvent être comparés même s'ils utilisent des vocabulaires différents. Deuxièmement, elle réduit l'ambiguïté : une compétence peut être rattachée à une famille, à un métier ou à un niveau d'exigence. Troisièmement, elle rend possible l'explicabilité : le système peut justifier une recommandation en indiquant quelles compétences sont communes, quelles compétences manquent et quelles formations permettent de combler l'écart.

Cependant, une nomenclature tabulaire reste insuffisante si elle ne représente que des listes. Le marché de l'emploi est relationnel par nature : un métier exige des compétences, une compétence appartient à une famille, une formation développe certaines compétences, une compétence peut être proche ou complémentaire d'une autre, et un candidat peut viser plusieurs trajectoires professionnelles. La modélisation en graphe devient alors pertinente, car elle permet de représenter explicitement ces relations. Dans un graphe de connaissances, les entités *Candidat*, *Offre*, *Métier*, *Compétence*, *Formation*, *Secteur* et *Niveau* sont reliées par des arcs sémantiques tels que « possède », « exige », « développe », « est proche de » ou « appartient à ».

Ce passage de la nomenclature vers le graphe est essentiel pour le présent mémoire. La nomenclature apporte le vocabulaire contrôlé ; le graphe apporte la structure relationnelle ; les embeddings et les LLMs apportent la capacité à traiter les formulations non structurées. L'enjeu méthodologique consiste donc à articuler ces trois niveaux : normaliser les métiers et compétences, représenter leurs relations dans Neo4j, puis exploiter ces relations pour calculer un *skill gap* et recommander des formations adaptées. Sans cette couche de standardisation, le système risque de produire des correspondances superficielles ; sans la couche graphe, il risque de perdre l'information relationnelle nécessaire à une recommandation explicable.

1.2 Les fondements des LLMs

L'avènement des LLMs a profondément redéfini le champ de l'IA appliquée au langage. **Alammar et Grootendorst** (2024) qualifient l'année 2023 d'« année de l'IA générative », soulignant qu'en l'espace de quelques mois, ces modèles ont transformé en profondeur des tâches aussi variées que la traduction automatique, la génération de texte, la synthèse documentaire et la recommandation. Pour comprendre cette rupture technologique, il est nécessaire d'en restituer les fondements théoriques. Cette section retrace d'abord l'évolution historique du NLP jusqu'aux LLMs, présente ensuite l'architecture Transformer et le mécanisme d'attention qui en constitue le cœur, explicite la notion d'embedding et de représentation vectorielle, avant de comparer les principales variantes architecturales des LLMs.

1.2.1 Définition et évolution historique des LLMs en NLP

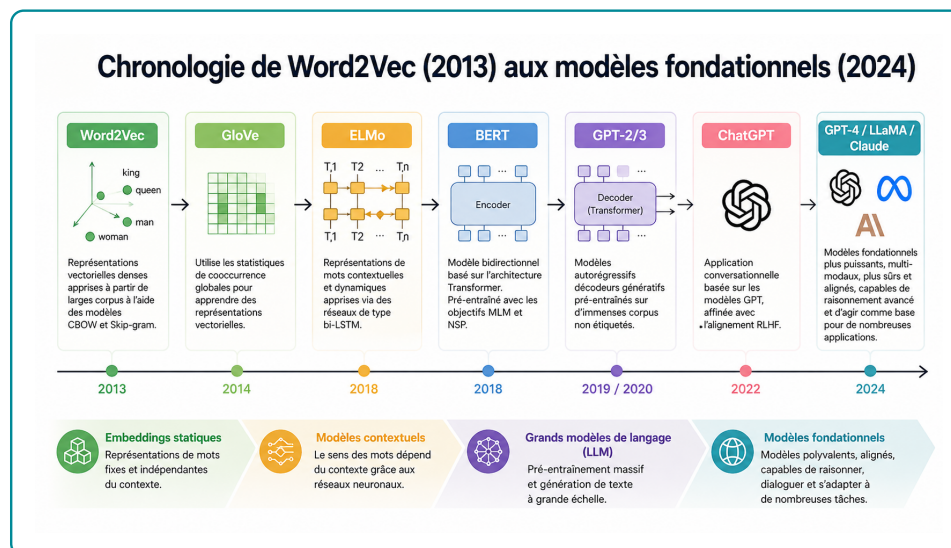
Le NLP, désigne le sous-domaine de l'IA dédié au développement de technologies capables de comprendre, traiter et générer le langage humain (Alammar & Grootendorst, 2024, chap. 1). Les deux termes sont aujourd'hui employés de manière largement interchangeable, en raison du succès continu des méthodes d'apprentissage automatique dans le traitement des problèmes linguistiques.

Un modèle de langage est, dans sa définition la plus générale, un système probabiliste qui attribue une probabilité à une séquence de mots (ou plus précisément à une séquence de tokens). Un Large Language Model est un modèle de langage à très grand nombre de paramètres généralement entraîné sur un corpus textuel massif capable de représenter ou de générer du texte avec une cohérence proche de celle de l'humain. Alammar et Grootendorst (2024) insistent toutefois sur le caractère évolutif de cette définition : le qualificatif « large » est arbitraire et dépend de l'état de l'art à un instant donné. Les auteurs proposent une lecture étendue qui inclut, sous le vocable LLM, à la fois les modèles génératifs (de type GPT, qui produisent du texte) et les modèles de représentation (de type BERT, qui produisent des plongements vectoriels exploitables pour la classification, la recherche sémantique ou le clustering). L'histoire du NLP peut être structurée en quatre grandes étapes successives comme illustre la figure 1.1 :

1.2.1.1 Les approches statistiques et le sac-de-mots (Bag-of-Words)

La représentation textuelle par sac-de-mots, théorisée dans les années 1950 et popularisée dans les années 2000, constitue le point de départ historique du NLP moderne. Elle consiste à découper un texte en tokens (généralement des mots), à construire un vocabulaire, puis à représenter chaque document par un vecteur de comptages. Bien que simple et toujours utile en complément de modèles plus récents, cette approche présente une limite fondamentale : elle ignore la sémantique et le contexte, considérant le texte comme un simple ensemble non ordonné de mots.

FIGURE 1.1 – Évolution chronologique des LLMs (2013-2024)



Source : Auteur

1.2.1.2 Les représentations vectorielles denses Word2Vec (2013) :

L'introduction de Word2Vec par Mikolov et al. (2013) marque une rupture majeure. A l'aide d'un réseau de neurones peu profond, le modèle apprend des plongements vectoriels (embeddings) qui capturent les régularités sémantiques entre mots, en s'appuyant sur l'hypothèse distributionnelle selon laquelle « des mots qui apparaissent dans des contextes similaires ont des sens similaires ». Pour la première fois, des opérations algébriques sur les vecteurs de mots (par exemple roi - homme + femme = reine) deviennent significatives. Word2Vec produit toutefois des représentations statiques : le mot « banque » a la même représentation, qu'il désigne une institution financière ou la rive d'un fleuve.

1.2.1.3 Les réseaux récurrents et l'introduction de l'attention (2014-2016)

Pour modéliser le caractère séquentiel du langage, les RNN, notamment dans leurs variantes LSTM et GRU, ont été largement adoptés. Couplés en architecture encodeur-décodeur, ils ont permis d'aborder des tâches complexes comme la traduction automatique. Cependant, le traitement séquentiel impose la compression de toute l'information d'une phrase d'entrée dans un unique vecteur de contexte, ce qui dégrade les performances sur les longues séquences. Bahdanau, Cho et Bengio (2014) introduisent alors le mécanisme d'attention, qui permet au décodeur de pondérer dynamiquement les états cachés de l'encodeur et de « se concentrer » sur les portions pertinentes de la séquence d'entrée à chaque étape de génération.

1.2.1.4 Le Transformer et l'ère des LLMs (2017-aujourd'hui)

En 2017, Vaswani et al. publient l'article fondateur « Attention Is All You Need », qui propose une architecture entièrement fondée sur l'attention et abandonne la récurrence. L'architecture Transformer se révèle hautement parallélisable, ce qui ouvre la voie à un passage à l'échelle sans précédent. Elle donne naissance, dès 2018, à deux familles de modèles :

- **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers, Devlin et al., 2018), modèle encodeur seul, dédié à la représentation contextuelle du texte ;
- **GPT** (Generative Pre-trained Transformer, Radford et al., 2018), modèle décodeur seul, dédié à la génération de texte.

La trajectoire des modèles GPT illustre la dynamique d'échelle qui caractérise l'ère des LLMs : 117 millions de paramètres pour GPT-1 (2018), 1,5 milliard pour GPT-2 (2019), 175 milliards pour GPT-3 (2020). Le lancement public de ChatGPT en novembre 2022, fondé sur GPT-3.5 puis GPT-4, marque la diffusion massive de ces technologies, atteignant 100 millions d'utilisateurs actifs en deux mois. Parallèlement, l'écosystème open source (LLaMA, Mistral, Falcon) et de nouvelles architectures (Mamba, RWKV) viennent enrichir le paysage en proposant des compromis variés entre coût computationnel, longueur de contexte et qualité de génération.

1.2.2 Le concept d'embeddings et représentations vectorielles

Le langage humain est une donnée non structurée que les ordinateurs ne peuvent traiter directement sous sa forme brute. Pour qu'un modèle de langage puisse manipuler et « calculer » le sens, il est indispensable de convertir au préalable le texte en représentations numériques appelées vecteurs. Cette opération de transformation porte le nom d'embedding (plongement vectoriel). Les *embeddings* constituent la représentation numérique fondamentale sur laquelle repose tout le pipeline de matching emploi-compétences. Un embedding est une projection d'un objet (mot, phrase, document, compétence) dans un espace vecto-

riel continu de dimension d , typiquement $d \in [128, 4096]$, où la proximité géométrique reflète la similarité sémantique. L'objectif d'un modèle d'embedding est de produire des représentations qui restituent, dans un espace mathématique, le sens des unités linguistiques de la manière la plus précise possible. Autrement dit, l'embedding constitue le pont entre le langage humain discret, symbolique et fortement ambigu et les opérations algébriques que les réseaux de neurones sont en mesure d'effectuer.

1.2.2.1 Le rôle des embeddings dans l'architecture Transformer

Dans un modèle Transformer, les embeddings constituent la première étape du traitement. Le pipeline d'entrée se déroule selon les étapes suivantes :

1. Le texte d'entrée est segmenté en jetons (tokens) par un algorithme de tokenisation, généralement de type sous-mots (Byte-Pair Encoding, WordPiece ou SentencePiece).
2. Chaque jeton est associé à un vecteur initial issu d'une matrice d'embeddings apprise lors du pré-entraînement et indexée par les identifiants des jetons du vocabulaire.
3. Un codage positionnel (positional encoding) est ajouté à ces vecteurs afin que le modèle puisse exploiter l'ordre des mots dans la séquence, l'architecture Transformer traitant l'ensemble des jetons simultanément et n'ayant donc, par construction, aucune notion intrinsèque d'ordre.
4. Les vecteurs ainsi enrichis circulent à travers les couches successives du modèle, où ils sont progressivement contextualisés par les mécanismes d'auto-attention et les réseaux de propagation avant.

1.2.3 L'architecture Transformer et le mécanisme d'attention

L'architecture Transformer, introduite par **vaswani2017attention** (**vaswani2017attention**) dans le célèbre article *Attention Is All You Need*, constitue le paradigme architectural dominant dans le traitement du langage naturel. Elle repose sur un mécanisme d'auto-attention (*self-attention*) qui permet au modèle d'examiner simultanément l'ensemble des positions d'une séquence d'entrée pour calculer des représentations contextualisées de chaque token.

1.2.3.1 Le mécanisme d'auto-attention

Formellement, étant donnée une séquence de vecteurs d'entrée $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, le mécanisme d'attention produit une sortie en calculant trois matrices : les requêtes $\mathbf{Q}$, les clés $\mathbf{K}$ et les valeurs $\mathbf{V}$, obtenues par projections linéaires apprises :

$$\mathbf{Q} = \mathbf{XW}^Q, \quad \mathbf{K} = \mathbf{XW}^K, \quad \mathbf{V} = \mathbf{XW}^V \quad (1.1)$$

La sortie de l'attention est alors :

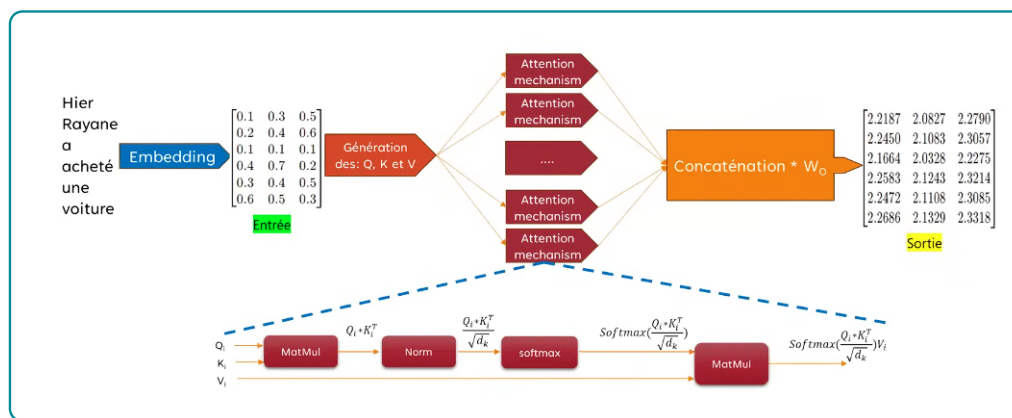
$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{QK}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (1.2)$$

où d_k est la dimension des vecteurs clés, utilisée pour normaliser le produit scalaire et éviter des gradients trop faibles. Ce mécanisme permet à chaque token de « regarder » tous les autres tokens de la séquence simultanément, contrairement aux architectures récurrentes (RNN, LSTM) qui traitent les tokens séquentiellement. Dans le contexte du matching emploi-compétences, cela signifie que le modèle peut mettre en relation le terme « Python » d'un CV avec « développement back-end » dans une offre d'emploi, même si ces termes sont distants dans le texte.

1.2.3.2 L'attention multi-têtes

L'architecture utilise Afin de capturer simultanément des relations linguistiques de natures variées, le Transformer ne se limite pas à un unique calcul d'attention. Il met en œuvre une attention multi-têtes, c'est-à-dire plusieurs calculs d'attention exécutés en parallèle (typiquement 8 ou 12 têtes, parfois davantage dans les modèles de plus grande taille). Chaque tête d'attention dispose de ses propres matrices de projection Q, K et V , apprises de manière indépendante comme le montre la 1.2. Elle peut ainsi se spécialiser dans l'identification d'un type particulier de relation : dépendances syntaxiques, proximité sémantique, coréférence pronominale, reconnaissance d'entités, etc. Les sorties des différentes têtes sont ensuite concaténées puis projetées linéairement pour produire la représentation finale. Cette architecture confère au modèle une capacité d'expression supérieure et lui permet d'analyser une même séquence sous plusieurs angles complémentaires.

FIGURE 1.2 – Mécanisme de self-attention



Source : Auteur

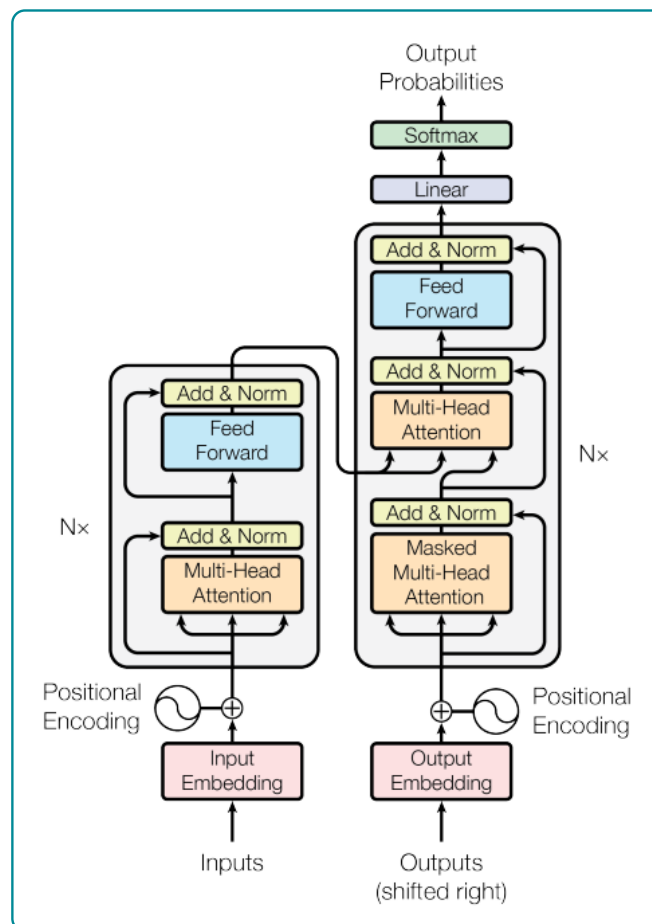
1.2.3.3 Composants internes d'un bloc Transformer

Au-delà de l'attention, la figure 1.3 montre que chaque bloc Transformer comprend deux éléments complémentaires essentiels au bon fonctionnement de l'architecture :

- **Le réseau de neurones à propagation avant (Feedforward Neural Network, FFN).** Appliqué de manière indépendante à chaque position de la séquence, il constitue la majeure partie de la capacité de traitement et de mémorisation du modèle. C'est dans cette sous-couche qu'est essentiellement stockée la connaissance acquise lors du pré-entraînement.
- **Les connexions résiduelles et la normalisation de couche.** Les connexions résiduelles (residual connections) facilitent la propagation de l'information et du gradient à travers les couches profondes, tandis que les techniques de normalisation Layer Normalization dans la formulation originale, RMSNorm dans les architectures plus récentes stabilisent l'entraînement et accélèrent la convergence.

L'enchaînement de ces éléments self-attention, normalisation, FFN, connexions résiduelles est répété un grand nombre de fois (de 12 couches pour les modèles de petite taille à plus d'une centaine pour les plus grands LLMs), ce qui permet au modèle de construire des représentations linguistiques de plus en plus abstraites au fil des couches.

FIGURE 1.3 – Architecture complète du Transformer



Source : Auteur

1.3 Généralité sur le fine-tuning des modèles de LLMs

Le *fine-tuning*, ou ajustement fin, désigne l'adaptation d'un modèle pré-entraîné à une tâche, un domaine ou un style de réponse spécifique. Dans le cas des LLMs, le modèle dispose déjà de connaissances linguistiques et statistiques acquises lors d'un pré-entraînement massif sur de grands corpus. Le fine-tuning ne repart donc pas de zéro : il modifie une partie ou la totalité des paramètres du modèle afin d'améliorer ses performances sur un corpus plus spécialisé [devlin2018bert, raffel2020t5]. Cette logique est particulièrement pertinente lorsque le domaine cible possède un vocabulaire, des relations sémantiques ou des critères de décision qui diffèrent des usages généraux du langage.

Dans le cadre du matching emploi-compétences, l'intérêt du fine-tuning est direct. Les textes manipulés ne sont pas de simples phrases ordinaires ; ce sont des CV, des offres d'emploi, des intitulés de métiers, des descriptions de tâches, des compétences techniques, des certifications et des parcours de formation. Un modèle généraliste peut comprendre une partie de ces informations, mais il peut confondre des compétences proches, ignorer des synonymes professionnels locaux ou mal hiérarchiser l'importance d'une compétence dans une offre. L'ajustement sur des données du domaine permet de spécialiser les représentations du modèle afin qu'il rapproche mieux les profils et les postes réellement compatibles.

1.3.1 Pré-entraînement, adaptation et spécialisation

Le pré-entraînement consiste à exposer un modèle à de très grands volumes de textes afin qu'il apprenne des régularités générales du langage. Selon l'architecture, l'objectif peut être de prédire des mots masqués, comme dans BERT, ou de prédire le prochain token, comme dans les modèles génératifs de type GPT [devlin2018bert, brown2020language]. Cette phase produit un modèle généraliste, puissant mais non spécialisé.

Le fine-tuning intervient ensuite comme une phase d'adaptation. On fournit au modèle des exemples représentatifs du problème cible : paires CV-offre, couples compétence-métier, descriptions de formation-compétences développées, ou encore triplets du type *offre, compétence requise, niveau attendu*. Le modèle apprend alors à ajuster ses représentations internes aux régularités du domaine. Dans un système emploi-compétences, l'objectif n'est pas seulement de générer du texte; il est surtout d'améliorer l'extraction d'entités, la classification des compétences, la recherche sémantique et le classement des recommandations.

Il faut néanmoins éviter une erreur fréquente : fine-tuner un LLM ne garantit pas automatiquement un meilleur système. Si les données sont faibles, bruitées ou biaisées, le modèle apprendra ces biais. Si les labels sont incohérents, le fine-tuning dégradera la qualité des représentations. Si le domaine est mal défini, l'adaptation risque d'être superficielle. La qualité du corpus, la définition des tâches et la cohérence des annotations sont donc plus importantes que la seule taille du modèle.

1.3.2 Les principales formes de fine-tuning

On distingue plusieurs formes d'adaptation, selon l'objectif et les ressources disponibles.

1.3.2.1 Fine-tuning supervisé

Le fine-tuning supervisé utilise des données annotées. Dans le cas du matching emploi-compétences, il peut s'agir de paires *profil-offre* annotées comme pertinentes ou non pertinentes, de compétences extraites manuellement de CV, ou de descriptions associées à une catégorie métier. Le modèle apprend à reproduire ces décisions. Cette approche est utile pour des tâches comme la classification, l'extraction d'entités et le scoring de similarité.

1.3.2.2 Instruction tuning

L'*instruction tuning* adapte le modèle à suivre des consignes formulées en langage naturel. Au lieu de seulement prédire une classe ou une similarité, le modèle apprend à répondre à des demandes telles que : « extrais les compétences techniques de ce CV », « identifie les compétences manquantes pour cette offre » ou « propose une formation pour combler cet écart ». Les travaux d'Ouyang et al. montrent que l'ajustement sur des instructions et préférences humaines améliore l'utilité perçue des réponses des grands modèles de langage [ouyang2022training].

1.3.2.3 Fine-tuning contrastif pour les embeddings

Pour la recherche sémantique, le fine-tuning peut viser non pas la génération de texte, mais la qualité des embeddings. L'objectif est alors de rapprocher dans l'espace vectoriel les éléments similaires et d'éloigner les éléments non similaires. Par exemple, une offre de « data analyst » et un profil maîtrisant Python, SQL, Excel, visualisation et statistiques doivent être proches; une offre de comptabilité pure et un profil de développement web doivent être plus éloignés. Cette logique de fine-tuning contrastif est centrale pour les modèles de type Sentence-BERT [reimers2019sbert].

1.3.2.4 Adaptation légère des paramètres

Le fine-tuning complet d'un LLM peut être coûteux, car il met à jour tous les paramètres du modèle. Les méthodes d'adaptation efficace, comme LoRA, réduisent ce coût en insérant de petites matrices entraîna- nables dans certaines couches du réseau, tout en gardant la majorité des paramètres gelés [hu2021lora]. QLoRA pousse cette logique plus loin en combinant quantification et adaptation légère, ce qui permet d'ajuster de grands modèles avec beaucoup moins de mémoire GPU [dettmers2023qlora]. Pour un projet appliqué comme celui-ci, ces méthodes sont souvent plus réalistes qu'un fine-tuning complet.

1.3.3 Application au matching emploi-compétences

Dans le système proposé, le fine-tuning peut intervenir à trois niveaux complémentaires. Le premier niveau concerne l'extraction : le modèle doit identifier dans les textes les compétences, outils, diplômes, années d'expérience, secteurs et métiers. Le deuxième niveau concerne la représentation : les embeddings doivent capturer les similarités professionnelles, y compris lorsque les formulations sont différentes. Le troisième niveau concerne l'explication : le modèle doit être capable de produire une justification lisible, par exemple en distinguant les compétences acquises, les compétences manquantes et les formations recommandées.

Cette architecture suppose une articulation rigoureuse avec la nomenclature métiers-compétences. Le fine-tuning ne doit pas seulement apprendre des régularités textuelles ; il doit être contraint par un référentiel. Par exemple, si le modèle extrait « Power BI », « tableau de bord » et « reporting », ces éléments doivent pouvoir être rattachés à une compétence standardisée de visualisation ou d'aide à la décision. C'est cette normalisation qui permet ensuite d'alimenter correctement le graphe de connaissances.

1.3.4 Risques et précautions méthodologiques

Le fine-tuning présente plusieurs risques. Le premier est le sur-apprentissage : le modèle peut mémoriser les exemples du corpus sans généraliser à de nouvelles offres. Le deuxième est le biais de données : si les offres collectées favorisent certains secteurs, niveaux de diplôme ou formulations linguistiques, le modèle reproduira ces déséquilibres. Le troisième est la perte de robustesse : un modèle trop spécialisé peut devenir moins performant sur des formulations inattendues. Enfin, le quatrième risque est l'opacité : si le modèle produit un score sans explication, il sera difficile de convaincre un utilisateur ou un recruteur de la pertinence de la recommandation.

Ces limites justifient le recours à un système hybride. Le LLM apporte la compréhension linguistique ; la base vectorielle apporte la recherche par similarité ; le graphe de connaissances apporte la structure, les contraintes et l'explicabilité. Dans cette perspective, le fine-tuning n'est pas une fin en soi. Il est un levier d'adaptation qui doit rester subordonné à l'objectif central du mémoire : produire un matching emploi-compétences plus pertinent, plus interprétable et plus utile pour la montée en compétences.

1.4 Généralité sur des BD vectorielles et orientées graphes

Les bases de données vectorielles et les bases orientées graphes répondent à deux besoins complémentaires dans les systèmes modernes d'intelligence artificielle. Les premières sont conçues pour indexer et interroger des représentations numériques continues, généralement produites par des modèles d'embed- dings. Les secondes sont conçues pour représenter explicitement des entités et les relations qui les relient.

Dans le cadre du matching emploi-compétences, cette complémentarité est stratégique : la base vectorielle permet de retrouver des profils et offres proches sur le plan sémantique, tandis que le graphe permet d'expliquer pourquoi ces éléments sont liés à travers des métiers, compétences, secteurs, formations et niveaux d'exigence.

1.4.1 Structure générale d'une base de données vectorielle

Une base de données vectorielle est un système de stockage et de recherche optimisé pour des vecteurs numériques de grande dimension. Chaque objet textuel, par exemple un CV, une offre d'emploi, une compétence ou une description de formation, est transformé en embedding par un modèle de représentation. Cet embedding est ensuite stocké avec un identifiant, des métadonnées et parfois le texte source. La base ne manipule donc pas seulement des chaînes de caractères ; elle manipule des points dans un espace vectoriel où la distance ou la proximité traduit une forme de similarité sémantique.

La structure minimale d'une base vectorielle comprend généralement quatre composantes. La première est le *document source*, c'est-à-dire l'information initiale : CV, offre, compétence, métier ou contenu de formation. La deuxième est le *vecteur d'embedding*, qui encode ce document dans un espace numérique. La troisième est l'ensemble des *métadonnées*, comme le pays, le secteur, le niveau d'expérience, la date de collecte ou le type d'objet. La quatrième est l'*index vectoriel*, qui accélère la recherche des plus proches voisins.

Dans un système de matching emploi-compétences, une table vectorielle peut par exemple contenir les colonnes suivantes : un identifiant d'offre, le texte nettoyé de l'offre, le vecteur associé, le secteur d'activité, le niveau d'expérience requis et la liste normalisée des compétences extraites. Une requête utilisateur, comme un profil candidat, est vectorisée à son tour. Le système compare ensuite ce vecteur avec ceux de la base afin d'identifier les offres les plus proches.

La difficulté principale vient du fait que les embeddings sont souvent de grande dimension. Une recherche exhaustive sur tous les vecteurs devient coûteuse lorsque la base contient des milliers ou millions d'objets. C'est pourquoi les bases vectorielles utilisent des index de recherche approximative des plus proches voisins, tels que HNSW ou IVF, largement employés dans les moteurs spécialisés comme FAISS ou dans des extensions comme pgvector [malkov2018hns, johnson2019faiss, pgvector2024].

1.4.2 Principe de la recherche sémantique dans une BD vectorielle

La recherche sémantique consiste à retrouver des objets proches par le sens plutôt que par la présence exacte des mêmes mots. Contrairement à une recherche lexicale classique, qui dépend fortement des mots-clés, elle exploite la position des embeddings dans un espace vectoriel. Deux textes peuvent donc être rapprochés même s'ils n'emploient pas les mêmes termes. Par exemple, une offre mentionnant « conception de tableaux de bord décisionnels » peut être rapprochée d'un profil indiquant « Power BI, reporting et visualisation de données ».

Le processus comprend généralement cinq étapes. Premièrement, les textes sont nettoyés et segmentés. Deuxièmement, un modèle d'embedding transforme chaque texte en vecteur. Troisièmement, les vecteurs sont stockés et indexés. Quatrièmement, la requête est elle-même transformée en vecteur. Cinquièmement, la base retourne les objets les plus proches selon une mesure de similarité.

Les mesures les plus utilisées sont la similarité cosinus, la distance euclidienne et le produit scalaire.

La similarité cosinus est particulièrement fréquente en traitement du langage, car elle mesure l'angle entre deux vecteurs et neutralise en partie l'effet de leur norme. Elle est définie par :

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (1.3)$$

Dans le cas du matching emploi-compétences, cette recherche permet de produire une première liste d'offres candidates pour un profil donné. Toutefois, un score vectoriel seul ne suffit pas. Il peut identifier une proximité globale, mais il ne dit pas toujours quelles compétences expliquent cette proximité, quelles compétences manquent, ni quelle formation pourrait combler l'écart. C'est précisément la limite qui justifie l'association avec une base orientée graphe.

1.4.3 Structure générale d'une base de données orientée graphe

Une base de données orientée graphe représente l'information sous forme de nœuds et de relations. Les nœuds désignent les entités du domaine, tandis que les relations décrivent les liens entre ces entités. Cette logique diffère des bases relationnelles classiques, où les relations sont généralement reconstituées par des jointures entre tables. Dans une base graphe, les liens sont des objets de première classe : ils sont stockés, typés, parcourus et analysés directement.

Dans le domaine emploi-compétences, les nœuds peuvent représenter des candidats, offres, métiers, compétences, secteurs, formations, certifications ou niveaux de qualification. Les relations peuvent exprimer des liens tels que *possède*, *exige*, *appartient à*, *développe*, *est similaire à* ou *prépare à*. Cette représentation est beaucoup plus proche de la structure réelle du marché de l'emploi, car un métier n'est pas une simple ligne de table : il est défini par un ensemble de compétences, d'activités, de niveaux, de secteurs et de trajectoires possibles.

Formellement, un graphe peut être défini comme un couple $G = (V, E)$, où V désigne l'ensemble des nœuds et E l'ensemble des relations. Dans un graphe de connaissances, les relations sont souvent représentées sous forme de triplets :

$$(\text{sujet}, \text{relation}, \text{objet}) \quad (1.4)$$

Par exemple, le triplet (Data Analyst, exige, SQL) signifie que la compétence SQL est requise pour le métier de data analyst. De même, (Formation Power BI, développe, Visualisation de données) indique qu'une formation contribue à développer une compétence standardisée.

Les bases graphes comme Neo4j permettent ensuite d'interroger ces relations avec des langages adaptés, notamment Cypher. Un système peut ainsi répondre à des questions que la recherche vectorielle seule gère mal : quelles compétences manquent à un candidat pour viser un métier ? Quelles formations développent ces compétences ? Quelles offres sont proches d'un profil si l'on accepte une trajectoire de formation courte ?

1.4.4 Techniques de description et d'analyse des graphes de connaissances

Un graphe de connaissances ne sert pas seulement à stocker des relations ; il permet aussi de les analyser. Les techniques de description de graphe visent à comprendre la structure du réseau, l'importance relative des entités et les chemins qui relient les objets. Dans un système emploi-compétences, ces analyses

peuvent aider à identifier les compétences centrales, les métiers passerelles, les formations les plus utiles ou les trajectoires de reconversion les plus plausibles.

Une première famille de techniques concerne les mesures de centralité. La centralité de degré mesure le nombre de connexions directes d'un nœud. Une compétence fortement connectée à de nombreux métiers, comme Excel, SQL ou communication professionnelle, peut être considérée comme transversale. La centralité d'intermédiarité mesure la fréquence avec laquelle un nœud se trouve sur les chemins les plus courts entre d'autres nœuds ; elle permet d'identifier des compétences ou formations jouant un rôle de passerelle entre plusieurs familles de métiers. La centralité de proximité mesure la distance moyenne d'un nœud à tous les autres, indiquant sa capacité à atteindre rapidement le reste du réseau.

Une deuxième famille concerne la recherche de chemins. Dans le matching emploi-compétences, les chemins permettent de produire des recommandations explicables. Si un candidat possède Python et statistiques, et qu'une offre exige aussi SQL et Power BI, le graphe peut identifier les compétences manquantes, puis rechercher les formations qui les développent. L'explication ne repose donc pas uniquement sur un score opaque ; elle repose sur un chemin interprétable entre profil, compétences, offre et formation.

Une troisième famille concerne la détection de communautés. Elle permet de repérer des groupes de métiers ou de compétences fortement liés entre eux. Par exemple, les métiers de la data peuvent former une communauté autour des compétences Python, SQL, statistiques, visualisation et machine learning, tandis que les métiers du marketing numérique peuvent former une autre communauté autour du SEO, de la publicité en ligne, de l'analyse d'audience et de la stratégie de contenu. Ces regroupements peuvent aider à structurer les parcours de formation et les recommandations de reconversion.

Enfin, les graphes de connaissances peuvent être enrichis par des représentations vectorielles de graphes, ou *graph embeddings*. Ces méthodes projettent les nœuds et relations dans un espace vectoriel afin de faciliter la prédiction de liens, la classification de nœuds ou la recommandation. Des approches plus avancées, comme les réseaux de neurones sur graphes, exploitent la structure locale du graphe pour apprendre des représentations tenant compte du voisinage des entités [hogan2021knowledge, hamilton2020graph].

1.4.5 Synergie LLM + Graphes de Connaissances

La combinaison entre LLMs et graphes de connaissances répond à une faiblesse de chacun des deux outils pris isolément. Les LLMs sont puissants pour comprendre et générer du langage naturel, extraire des entités et reformuler des contenus. Cependant, ils peuvent produire des réponses approximatives, manquer de traçabilité ou halluciner des relations non vérifiées. Les graphes de connaissances, à l'inverse, offrent une structure explicite, contrôlable et interrogeable, mais ils nécessitent une alimentation régulière et une normalisation rigoureuse des données.

Dans un pipeline emploi-compétences, les LLMs peuvent intervenir en amont pour extraire automatiquement les entités présentes dans les CV et offres d'emploi : métiers, compétences, diplômes, outils, années d'expérience, secteurs et certifications. Ces entités sont ensuite alignées sur une nomenclature standardisée, comme la NCM ou ESCO, puis insérées dans le graphe sous forme de nœuds et relations. Le graphe sert alors de mémoire structurée du système.

La synergie apparaît aussi au moment de la recommandation. Une base vectorielle peut identifier les offres les plus proches d'un profil, mais le graphe permet de vérifier la cohérence métier de cette

proximité. Par exemple, si deux offres sont proches vectoriellement mais appartiennent à des familles de métiers différentes, le graphe peut aider à distinguer une proximité linguistique superficielle d'une proximité professionnelle réelle. Inversement, le graphe peut révéler des correspondances indirectes que la recherche vectorielle ne voit pas, comme une compétence transférable entre deux métiers voisins.

Enfin, cette combinaison améliore l'explicabilité. Un LLM peut générer une recommandation lisible en langage naturel, mais cette recommandation doit être fondée sur des relations vérifiables dans le graphe : compétences possédées, compétences exigées, compétences manquantes, formations associées et trajectoire possible. Le rôle du LLM n'est donc pas d'inventer l'explication ; il est de verbaliser une chaîne de raisonnement structurée par le graphe. Cette logique rejoint les approches de RAG et de GraphRAG, qui cherchent à combiner récupération d'information, génération et structure relationnelle pour produire des réponses plus contextualisées et plus contrôlables [lewis2020rag, hogan2021knowledge].

1.5 Généralité sur les systèmes de recommandation

Les systèmes de recommandation (SR) sont des outils algorithmiques conçus pour prédire et suggérer des éléments pertinents à un utilisateur, en se basant sur des informations le concernant ainsi que sur les caractéristiques des éléments disponibles. Appliqués au marché de l'emploi, ils permettent de mettre en relation candidats et offres de manière automatisée, personnalisée et à grande échelle. Dans un système classique de recommandation, on distingue généralement trois types d'entités : les utilisateurs, les items et les interactions. Dans le commerce électronique, l'utilisateur est un client et l'item est un produit. Dans le cas du présent mémoire, l'utilisateur peut être un candidat ou un membre de la communauté KmerAI, tandis que l'item peut être une offre d'emploi, un métier cible, une compétence ou une formation. Les interactions peuvent correspondre à des candidatures, clics, sauvegardes d'offres, évaluations, historiques de formation ou correspondances validées par un expert.

La recommandation appliquée à l'emploi présente cependant une difficulté plus forte que la recommandation de produits. Une mauvaise recommandation de film a un coût faible ; une mauvaise recommandation professionnelle peut orienter un candidat vers une trajectoire peu adaptée. Le système doit donc prendre en compte la pertinence, mais aussi l'explicabilité, l'équité, le niveau réel du candidat et la faisabilité de la montée en compétences.

1.5.1 Filtrage basé sur le contenu (*Content-Based Filtering*)

Le filtrage basé sur le contenu recommande des items similaires à ceux qui correspondent déjà au profil ou aux préférences de l'utilisateur. Il repose sur les caractéristiques des objets. Dans le cas du matching emploi-compétences, ces caractéristiques peuvent être les compétences exigées, le secteur, le niveau d'expérience, le type de contrat, le lieu, le domaine de formation ou les outils techniques demandés.

Son principe est simple : si un candidat possède Python, SQL, statistiques et visualisation de données, le système recherchera des offres contenant des caractéristiques proches, par exemple analyste de données, chargé d'études statistiques ou business intelligence analyst. Les embeddings permettent d'améliorer cette approche en dépassant les mots-clés exacts. Le système peut alors rapprocher « reporting décisionnel » de « tableau de bord » ou « visualisation de données ».

L'avantage principal du filtrage basé sur le contenu est son interprétabilité relative : on peut expliquer une recommandation par les caractéristiques communes entre le profil et l'offre. Sa limite est qu'il tend

à enfermer l'utilisateur dans ce qu'il possède déjà. Si un candidat a un profil statistique, le système peut négliger des trajectoires proches mais exigeant une courte montée en compétences vers la data engineering ou le marketing analytics. Cette limite justifie l'introduction du skill gap et des relations de proximité dans le graphe [pazzani2007content].

1.5.2 Des méthodes traditionnelles aux modèles séquentiels et neuronaux

La revue récente de Redjda sur les modèles de langage appliqués à la recommandation basée sur les sessions fournit une grille de lecture utile pour situer l'évolution des systèmes de recommandation [redjda2024sbr]. Même si son terrain porte sur la prédiction du prochain item dans des sessions d'interaction, la logique générale est transposable au matching emploi-compétences : les méthodes traditionnelles sont efficaces lorsque les signaux sont simples, stables et bien observés, mais elles deviennent limitées dès que la décision dépend d'une séquence, d'un contexte, d'une représentation sémantique ou de relations complexes entre entités.

Les approches classiques peuvent être regroupées en trois familles. Les méthodes par règles et mots-clés rapprochent des profils et des offres à partir de termes communs. Elles sont simples à expliquer, mais elles échouent lorsque les mêmes compétences sont décrites avec des formulations différentes. Les méthodes collaboratives exploitent les comportements passés des utilisateurs ou des candidats : consultation, candidature, validation, recrutement ou suivi de formation. Elles peuvent capter des régularités collectives, mais elles exigent un historique fiable et souffrent fortement du démarrage à froid [koren2009matrix]. Les méthodes séquentielles, enfin, modélisent l'ordre des interactions afin de prédire l'action suivante ; elles sont centrales dans la recommandation basée sur les sessions, comme le montrent les travaux sur les RNN et les mécanismes d'attention [hidasi2015session, li2017narm].

Dans le cas du marché de l'emploi camerounais, ces trois familles ne suffisent pas prises isolément. Les données d'interaction candidat-offre sont souvent rares ou incomplètes ; les intitulés de postes sont hétérogènes ; les compétences peuvent être implicites dans les descriptions ; et la décision ne dépend pas uniquement de la préférence du candidat, mais aussi de la faisabilité professionnelle. Une offre pertinente doit être proche du profil, compatible avec le niveau de formation, cohérente avec le secteur visé et accessible après une montée en compétences raisonnable. Le problème n'est donc pas seulement de prédire un clic ou une candidature ; il est de produire une recommandation défendable pour un recruteur, un conseiller d'orientation ou un candidat.

1.5.3 Apports des graphes et des GNN dans la recommandation

Une contribution importante de la littérature récente est d'avoir montré l'intérêt des structures de graphe pour représenter les relations entre utilisateurs, items et contextes. Redjda rappelle que les approches à base de graphes se sont imposées dans la recommandation séquentielle parce qu'elles capturent mieux les transitions et les dépendances complexes entre items que les modèles purement linéaires [redjda2024sbr]. Les travaux sur les graph neural networks et les modèles de recommandation fondés sur les graphes montrent ainsi que la performance ne vient pas seulement de la représentation individuelle des objets, mais aussi de l'information portée par leurs relations [velickovic2018gat, he2020lightgcn].

Cette idée est directement pertinente pour l'emploi. Un candidat, une offre, un métier, une compétence, une formation et un secteur ne sont pas des objets indépendants. Ils forment un système relationnel :

une offre exige des compétences, un candidat possède ou développe certaines compétences, une formation prépare à un domaine, un niveau NCF contraint l'accès à un poste, et un groupe MEPC situe le métier dans une nomenclature nationale. Un graphe de connaissances permet donc de représenter explicitement ces liens au lieu de les laisser implicites dans des vecteurs ou des textes.

La différence entre un graphe de connaissances et un GNN doit cependant être clarifiée. Le présent mémoire ne prétend pas entraîner un GNN complet sur les relations emploi-compétences. Il mobilise d'abord le graphe comme structure explicative et interrogeable : Neo4j sert à vérifier des contraintes, à calculer des écarts de compétences et à tracer les chemins justifiant une recommandation. Cette position est plus prudente et plus défendable dans un contexte où le volume d'interactions validées reste limité. Les GNN constituent une extension possible lorsque les données relationnelles et les labels de validation seront suffisamment nombreux.

1.5.4 Transformers et modèles de langage pour la recommandation

L'autre apport central mis en évidence par Redjda est le rapprochement entre la recommandation séquentielle et les modèles de langage Transformer. La prédiction du prochain item dans une session peut être rapprochée de la prédiction du prochain token en NLP : dans les deux cas, le modèle apprend à exploiter un contexte pour anticiper l'élément suivant [kang2018sasrec, moreira2021transformers4rec, redjda2024sbr]. Cette analogie explique l'intérêt croissant pour BERT, GPT, DeBERTa et les architectures de type Transformer dans les systèmes de recommandation.

Pour le présent mémoire, l'enjeu n'est pas de prédire le prochain clic dans une session, mais de représenter correctement des textes d'offres et de profils. Le rôle des Transformers est donc différent : ils servent principalement à construire des embeddings sémantiques. Un encodeur comme Sentence-BERT transforme une phrase, une annonce ou un profil en vecteur dense, ce qui permet de mesurer la proximité de sens entre deux descriptions [reimers2019sbert]. Cette approche est plus adaptée qu'un simple sac de mots lorsque les annonces contiennent des formulations variables, des synonymes, des termes français et anglais, ou des compétences formulées de manière indirecte.

La logique de fine-tuning utilisée dans ce projet s'inscrit dans cette continuité. Le modèle n'est pas entraîné à générer du texte ; il est adapté pour mieux rapprocher deux vues d'une même offre : une vue structurée, issue des métadonnées, et une vue textuelle, issue des compétences et détails de l'annonce. Cette formulation transforme le problème en tâche de recherche sémantique. Elle est cohérente avec la littérature sur les représentations de phrases, mais elle appelle une limite importante : un bon score vectoriel ne prouve pas une compatibilité professionnelle. Il ne dit pas encore si le niveau NCF est suffisant, si les compétences essentielles sont acquises, ni si la trajectoire de formation est réaliste.

1.5.5 Vers une recommandation hybride orientée recrutement et montée en compétences

La synthèse de la littérature conduit à une conclusion méthodologique forte : dans un système emploi-compétences, aucune famille de méthodes ne suffit seule. Le contenu textuel apporte la proximité sémantique ; les référentiels apportent la standardisation ; le graphe apporte la structure relationnelle ; les éventuels signaux collaboratifs apportent l'expérience d'usage lorsqu'ils existent ; et le module génératif apporte une explication en langage naturel. L'hybridation n'est donc pas un choix esthétique, mais une

nécessité imposée par la nature du problème [burke2002hybrid, ricci2011recommender].

Cette hybridation doit toutefois être disciplinée. Un score collaboratif ne doit pas être affirmé si l'historique d'interactions est insuffisant. Un modèle Transformer ne doit pas être présenté comme une preuve de compatibilité métier. Un graphe incomplet ne doit pas être interprété comme une vérité exhaustive sur les compétences. La recommandation robuste doit séparer les signaux : similarité sémantique, couverture des compétences, niveau de formation, cohérence sectorielle et possibilités de montée en compétences. C'est cette séparation qui permet de produire un verdict opérationnel : profil prêt à postuler, profil à recommander avec plan de formation, profil à conserver en vivier ou profil actuellement hors cible.

Ainsi, la revue de littérature oriente directement l'architecture retenue dans ce mémoire. Comme chez Redjda, les Transformers sont mobilisés parce qu'ils apprennent des représentations riches utiles à la recommandation. Comme dans les approches à base de graphes, les relations entre objets sont indispensables pour dépasser une simple proximité vectorielle. Mais l'application au marché de l'emploi impose une contrainte supplémentaire : la recommandation doit être explicable, prudente et orientée vers la montée en compétences. Le système proposé articule donc recherche sémantique, graphe de connaissances et logique de skill gap afin de recommander non seulement une offre, mais aussi une trajectoire d'amélioration professionnelle.

1.6 Génération Augmentée par Récupération (RAG) et GraphRAG

La recherche sémantique consiste à représenter une requête et un ensemble de documents dans un même espace vectoriel, puis à classer les documents selon leur proximité avec la requête. Contrairement à une recherche par mots-clés, elle ne dépend pas uniquement de la présence des mêmes termes. Elle cherche plutôt à capturer la proximité de sens entre deux formulations. Dans le cadre de ce mémoire, cette propriété est essentielle : un profil mentionnant « analyse statistique, tableaux de bord et SQL » doit pouvoir être rapproché d'une offre de « data analyst », même lorsque les formulations exactes ne se recouvrent pas.

La RAG prolonge cette logique en combinant deux opérations : une étape de récupération d'information et une étape de génération. Le système commence par rechercher des passages, documents ou objets structurés pertinents dans une base externe ; il transmet ensuite ces éléments à un modèle génératif, qui produit une réponse conditionnée par le contexte récupéré [lewis2020rag]. Son fonctionnement peut être décomposé en cinq étapes. Premièrement, les documents sont préparés, découpés si nécessaire, puis encodés sous forme de vecteurs. Deuxièmement, ces vecteurs sont stockés dans un index ou une base vectorielle. Troisièmement, lorsqu'une requête arrive, elle est encodée dans le même espace vectoriel que les documents. Quatrièmement, le système récupère les éléments les plus proches selon une mesure comme la similarité cosinus. Cinquièmement, ces éléments sont ajoutés au prompt du modèle génératif afin qu'il produise une réponse fondée sur le contexte récupéré.

Dans cette architecture, le modèle de langage ne répond donc pas seulement à partir de ses connaissances internes. Il reçoit un contexte externe, généralement plus récent, plus spécifique ou plus local que ce qu'il a appris pendant son entraînement. L'intérêt est double. D'une part, le modèle génératif n'est plus obligé de s'appuyer uniquement sur ses paramètres internes, qui peuvent être incomplets ou obsolètes. D'autre part, la réponse peut être rattachée à des sources ou à des éléments vérifiables. Cette architecture reste toutefois fragile lorsque la récupération initiale est mauvaise : si le contexte fourni au modèle est

incomplet, bruité ou mal classé, la génération finale peut devenir convaincante en surface mais faible sur le fond.

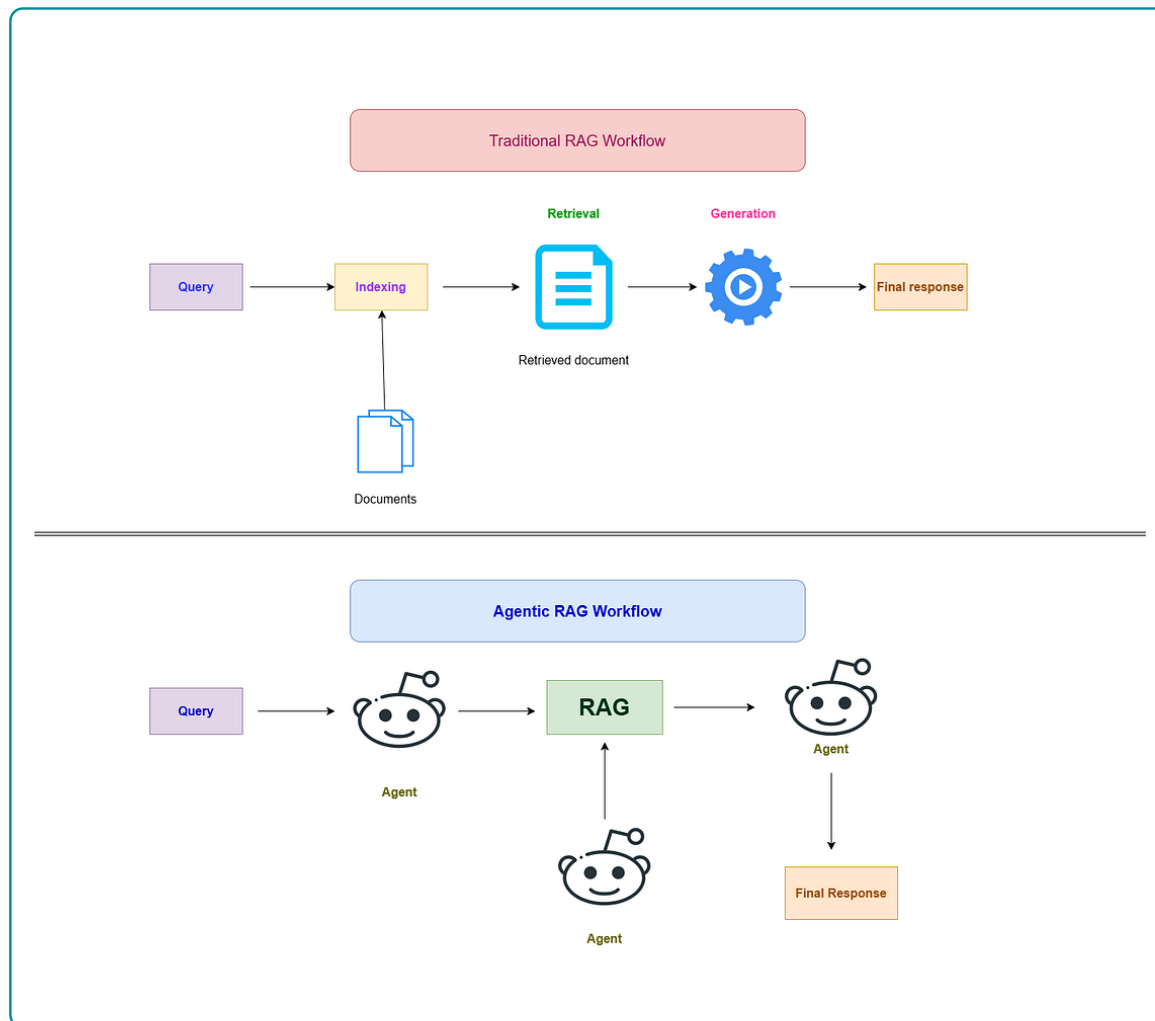
Dans un système de recommandation emploi-compétences, une RAG purement vectorielle permettrait par exemple de récupérer les offres les plus proches du profil d'un candidat, puis de générer une explication en langage naturel. Cette solution améliore la lisibilité de la recommandation, mais elle reste insuffisante pour juger la compatibilité professionnelle. Deux profils peuvent être proches sémantiquement tout en étant séparés par un niveau de qualification, une contrainte de localisation, une compétence obligatoire ou un domaine de formation. Une offre peut aussi ressembler lexicalement à un profil sans être réellement accessible au candidat.

Le GraphRAG répond à cette limite en introduisant un graphe de connaissances dans la boucle de récupération. Au lieu de transmettre seulement des textes proches, le système récupère également des relations explicites : un candidat possède certaines compétences, une offre en exige d'autres, un métier est associé à des compétences, une formation prépare à un métier, un niveau NCF contraint l'accès à certaines offres, et un groupe MEPC situe le métier dans une nomenclature nationale. Le mécanisme change donc la nature du contexte : la récupération ne porte plus seulement sur des documents similaires, mais aussi sur des chemins de graphe, des voisins, des contraintes et des relations typées. Le graphe permet ainsi de passer d'une proximité textuelle à une explication relationnelle. Il ne se contente pas de dire que deux textes sont proches ; il peut indiquer par quels chemins ils le sont, et quelles contraintes restent bloquantes.

Concrètement, une requête du type « recommander une offre à ce candidat » peut suivre deux voies complémentaires. La voie vectorielle retrouve les offres proches du profil dans l'espace des embeddings. La voie graphe vérifie ensuite les relations explicites : niveau de formation requis, compétences possédées, compétences manquantes, métier visé, secteur et formations possibles. Le GraphRAG assemble ces deux familles d'information avant la génération. La réponse finale peut donc expliquer qu'une offre est retenue non seulement parce qu'elle est proche textuellement, mais aussi parce que le candidat possède plusieurs compétences clés, que le niveau NCF est compatible et que les compétences manquantes peuvent être couvertes par des formations identifiées.

Pour le présent projet, cette distinction est déterminante. Le modèle d'embeddings fine-tuné sert à produire une première liste d'offres candidates par similarité sémantique. Neo4j sert ensuite à contrôler cette liste par les relations métier-compétence-formation. Enfin, la couche générative cible doit verbaliser les résultats sans inventer les justifications. Le LLM intervient donc comme un rédacteur contrôlé par le contexte, et non comme une autorité autonome sur la compatibilité professionnelle.

FIGURE 1.4 – Différence fonctionnelle entre RAG, GraphRAG et Agentic RAG



Source : Figure reprise du dossier du projet, inspirée de l'article Medium sur l'Agentic RAG [nimeesha2024agenticrag/

La figure 1.4 illustre la rupture entre une RAG traditionnelle et une architecture agentique. Dans le flux traditionnel, la requête traverse une chaîne relativement fixe : indexation, récupération d'un document, génération, puis réponse finale. Dans le flux agentique, la requête passe par un ou plusieurs agents capables de coordonner la récupération, de solliciter plusieurs outils et d'organiser la réponse. L'image met surtout en évidence que l'Agentic RAG n'est pas seulement une meilleure recherche documentaire ; c'est une organisation dynamique de la recherche et de la génération.

1.7 Agentic RAG

L'Agentic RAG désigne une extension de la RAG dans laquelle la récupération n'est plus une étape fixe et unique, mais une séquence pilotée par un agent. L'idée, mise en avant dans les travaux récents sur les agents outillés et illustrée dans des synthèses techniques comme l'article Medium consulté [nimeesha2024agenticrag], est de remplacer une chaîne linéaire « requête–recherche–génération » par une boucle plus adaptative : planifier, appeler un outil, observer le résultat, décider si l'information est suffisante, puis continuer ou produire la réponse. Cette logique rejoint les modèles de raisonnement-action tels que ReAct, où un modèle alterne raisonnement et usage d'outils externes [yao2023react].

La différence avec une RAG classique est importante. Dans une RAG standard, la stratégie de récupération est déterminée à l'avance : le système récupère, par exemple, les dix documents les plus proches puis génère une réponse. Dans un Agentic RAG, le système peut décider que les documents récupérés sont insuffisants, reformuler la requête, interroger une autre base, vérifier une contrainte ou demander un calcul complémentaire. Des approches comme Self-RAG montrent également l'intérêt d'introduire des mécanismes de critique ou d'auto-vérification afin de décider quand récupérer de l'information et comment contrôler la génération [asai2024selfrag].

Son fonctionnement repose donc sur quatre composantes. La première est un planificateur, qui transforme l'objectif utilisateur en étapes : chercher, vérifier, comparer, expliquer. La deuxième est une bibliothèque d'outils, par exemple une base vectorielle, un graphe de connaissances, un module de scoring ou une API métier. La troisième est une mémoire ou une trace d'exécution, qui conserve les observations produites à chaque étape. La quatrième est un module de contrôle, qui vérifie si la réponse est suffisamment fondée avant de la présenter. Sans ce contrôle, l'agentivité devient un risque : le système peut multiplier les actions sans améliorer la vérité de la réponse.

Dans le cadre du matching emploi-compétences, l'Agentic RAG ne doit pas être compris comme un agent libre qui « pense » à la place de l'expert. Ce serait méthodologiquement fragile. Il doit plutôt être conçu comme une orchestration contrôlée de fonctions spécialisées. Le système peut, par exemple, recevoir l'objectif suivant : recommander des offres accessibles à un candidat et proposer une trajectoire de montée en compétences. L'agent transforme alors cet objectif en un plan opérationnel :

1. récupérer le profil normalisé du candidat ;
2. rechercher les offres proches dans la base vectorielle `pgvector` ;
3. vérifier dans Neo4j les contraintes de niveau NCF, de secteur, de localisation et de compétences ;
4. calculer le *skill gap* pour les offres présélectionnées ;
5. pénaliser les offres présentant trop de compétences essentielles manquantes ;
6. générer une justification fondée sur les scores, les relations du graphe et les formations associées.

La plus-value est donc différente de celle d'un simple modèle de langue. Un Agentic RAG apporte une capacité d'orchestration : il combine recherche sémantique, interrogation du graphe, calcul de score, contrôle des contraintes et verbalisation finale. Dans un système emploi-formation, cette orchestration est précieuse parce que la bonne recommandation n'est pas nécessairement l'offre textuellement la plus proche. Elle est l'offre dont la proximité sémantique, la compatibilité institutionnelle, les compétences requises et les possibilités de formation forment un ensemble cohérent.

Pour éviter l'effet de mode, il faut toutefois poser des limites claires. Un Agentic RAG n'améliore pas automatiquement la qualité d'un système. S'il appelle de mauvais outils, s'il dispose d'un graphe incomplet ou s'il n'enregistre pas ses décisions, il peut produire des recommandations plus complexes mais pas plus fiables. Dans ce mémoire, l'agentivité doit donc être envisagée comme une couche cible d'orchestration explicable : les scores restent calculés par le code, les contraintes sont vérifiées dans les données, les chemins de graphe sont traçables, et le LLM sert à organiser et formuler la réponse. Cette position est plus défendable qu'une présentation vague où l'agent serait supposé prendre de meilleures décisions par lui-même.

Appliquée au projet, la logique Agentic RAG peut être résumée ainsi : le modèle d'embeddings propose

des candidats, le graphe vérifie et explique, le module de scoring classe, le générateur rédige, et l'agent coordonne la séquence en fonction de l'objectif. La valeur ajoutée scientifique tient alors à l'articulation entre représentation vectorielle, raisonnement relationnel et contrôle génératif; la valeur ajoutée opérationnelle tient à la capacité d'expliquer non seulement quelle offre est recommandée, mais aussi pourquoi elle est accessible, quelles compétences manquent et quelles formations peuvent réduire cet écart.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET DONNÉES

2.1 Positionnement méthodologique

L'approche méthodologique retenue est une démarche de conception d'artefact appliquée au problème d'appariement entre offres d'emploi, profils de demandeurs, compétences et métiers. Elle ne se limite donc pas à l'entraînement d'un modèle statistique isolé. La figure ?? résume la logique du projet. La solution part des données locales et des référentiels, les transforme en données propres, produit des représentations vectorielles, construit un graphe de connaissances, puis combine ces éléments pour générer des recommandations explicables. Les sous-sections suivantes présentent le rôle de chaque composante dans cette chaîne.

2.2 Sources et traitements de données mobilisées

Les sources de données constituent le point de départ de la solution. Le projet s'appuie sur deux familles de données. La première correspond aux données opérationnelles du marché du travail : offres d'emploi et profils de demandeurs. Les offres d'emploi ont été collectées par KmerAI à partir d'un dispositif de scraping mis en place sur des sites partenaires de diffusion d'annonces. Cette collecte a permis de constituer une base décrivant la demande de travail à travers les intitulés de poste, les secteurs d'activité, les localisations, les employeurs, les niveaux d'étude attendus, les compétences mentionnées et les descriptions textuelles des annonces. Les données de demandeurs décrivent, quant à elles, l'offre de travail disponible : profil, niveau de formation, diplôme, spécialité, expérience, mobilité et objectif professionnel.

La seconde famille de données correspond aux référentiels de structuration. Le référentiel ESCO apporte une nomenclature internationale de métiers, de compétences et de relations métier-compétence. La MEPC et la NCF, produites par l'INS Cameroun, permettent d'ancrer l'analyse dans le contexte institutionnel camerounais. Dans le projet, ces deux nomenclatures nationales étaient initialement disponibles sous forme de documents PDF.

La méthodologie tient compte de l'hétérogénéité terminologique du marché du travail camerounais, notamment les variations d'intitulés de postes, les écarts entre libellés de compétences et les différences de granularité entre référentiels. Cette difficulté est traitée par une standardisation progressive : nettoyage des textes, construction de champs normalisés, alignement partiel des référentiels et représentation du résultat dans un graphe de connaissances.

2.2.1 Pipeline de préparation des données de l'étude

TABLE 2.1 – Sources de données utilisées dans le projet

Donnée	Source	Rôle méthodologique	Utilisation dans le projet
Offres d'emploi	Collecte KmerAI sur sites d'annonces	Décrire la demande de travail : intitulé, secteur, localisation, employeur, niveau d'étude, compétences et contenu textuel de l'annonce.	Normalisation, génération de <code>text_to_embed</code> , construction des paires de fine-tuning et création des nœuds d'offres.
Demandeurs d'emploi	Base locale de profils candidats	Décrire l'offre de travail : profil, diplôme, niveau d'étude, expérience, compétences et mobilité.	Normalisation des profils, production de <code>text_to_embed</code> et rattachement aux niveaux de formation.
ESCO	Référentiel européen métiers-compétences	Fournir une nomenclature internationale de métiers, compétences et relations métier-compétence.	Chargement des occupations, compétences, groupes ISCO et relations occupation-compétence.
MEPC	INS Cameroun, nomenclature des métiers 2013	Fournir une classification nationale des métiers, emplois et professions du Cameroun.	Structuration en grands groupes, sous-groupes et groupes de base, puis alignement avec les métiers ESCO.
NCF	INS Cameroun, nomenclature des formations 2017	Fournir une nomenclature nationale des niveaux, domaines et spécialités de formation.	Structuration en niveaux, grands domaines, domaines spécialisés et domaines détaillés, puis rattachement aux profils et aux offres.

Source : Auteur

La préparation des données est organisée autour de quatre étapes principales : la normalisation des offres, la normalisation des candidats, l'organisation des référentiels et la construction des paires d'entraînement. Cette organisation permet de transformer des données initialement hétérogènes en informations exploitables par le modèle sémantique, la base vectorielle et le graphe de connaissances.

Concrètement, la chaîne de traitement part de fichiers bruts de nature différente : annonces d'emploi collectées par scraping, fichier de demandeurs, fichiers ESCO en format tabulaire et documents PDF issus de l'INS Cameroun pour la MEPC et la NCF. Ces sources ne sont pas directement comparables. Les annonces utilisent des libellés libres ; les profils candidats contiennent des diplômes et objectifs parfois incomplets ; les référentiels nationaux ont une structure hiérarchique mais initialement non exploitable automatiquement. Le travail de préparation consiste donc à produire une couche intermédiaire standardisée : identifiants stables, libellés nettoyés, listes de compétences, niveaux NCF, tables hiérarchiques de nomenclature, textes d'embedding et tables de correspondance.

2.2.1.1 Normalisation des offres d'emplois

La normalisation des offres vise à transformer des annonces scrapées, souvent hétérogènes dans leur forme, en variables exploitables par le modèle et par le graphe. Le traitement commence par l'identification des annonces redondantes à partir d'une clé composée du titre du poste, de l'employeur, de la ville et du secteur. L'objectif est de limiter les doublons produits par la reprise d'une même annonce sur plusieurs pages ou par des variations mineures dans le contenu collecté.

Après cette déduplication, les champs textuels sont harmonisés. Les espaces inutiles, les caractères parasites, les formulations de scraping et les blocs répétitifs sont réduits. Les champs multi-valeurs sont ensuite séparés : les villes deviennent une liste de localisations avec une ville principale, les secteurs deviennent une liste de secteurs avec un secteur principal, et les compétences sont transformées en liste de compétences déclarées. Cette étape est importante, car une valeur comme « Douala/Yaoundé » ou « Informatique ; Télécom ; Réseaux » ne doit pas rester une seule chaîne confuse dans la base.

Un champ textuel synthétique est ensuite construit pour représenter chaque offre sous forme de contenu exploitable par un encodeur sémantique. Ce champ ne doit pas être compris comme une simple concaténation mécanique. Il joue le rôle d'une fiche normalisée de l'offre, dans laquelle les compétences requises, le détail nettoyé de l'annonce et les éléments de contexte sont rapprochés afin que le modèle puisse apprendre les correspondances entre intitulés, secteurs, compétences et exigences de qualification.

En parallèle, une chaîne courte de métadonnées est créée pour chaque offre. Elle rassemble les informations utiles côté requête : poste, secteur, type de contrat, niveau d'étude, expérience et ville. Le projet dispose ainsi de deux représentations complémentaires : un texte riche décrivant le contenu de l'offre et une représentation structurée plus courte décrivant ses métadonnées principales.

Une attention particulière est portée au niveau de formation. Les niveaux indiqués dans les offres sont rapprochés de la NCF afin de produire des codes de formation plus homogènes. Le résultat final des offres normalisées contient notamment les champs *offre_id*, *source*, *titre_poste*, *employeur*, *pays*, *ville_principale*, *villes_list*, *secteur_principal*, *secteurs_list*, *type_contrat_norm*, *ncf_niveau_code*, *experience_min_ans*, *skills_list*, *skills_raw*, *details_clean*, *text_to_embed*, *metadata_str* et *ft_eligible*. Cette étape est essentielle, car la recommandation ne doit pas seulement rapprocher des textes : elle doit aussi vérifier que le profil du candidat est compatible avec les exigences de qualification.

2.2.1.2 Normalisation des données sur les profils des demandeurs d'emploi

La normalisation des candidats suit la même logique. Les informations disponibles sur le niveau d'étude, le diplôme, l'expérience, les compétences, le secteur demandé, la qualification visée et la mobilité sont harmonisées. Le projet produit un niveau NCF final pour les candidats lorsque l'information disponible

le permet. Cette variable sert ensuite à comparer les profils aux exigences des offres et à préparer les relations dans le graphe.

Deux sources d'information sont mobilisées pour stabiliser ce niveau : le niveau d'étude déclaré et le diplôme. Lorsque le diplôme apporte une information plus précise, il est prioritaire sur le niveau général. La mobilité géographique est transformée en indicateur booléen et, lorsque c'est possible, en liste de villes. Les valeurs non déclarées sont traitées comme des informations manquantes plutôt que comme de vraies modalités statistiques.

Le résultat final des candidats normalisés contient notamment les champs *candidat_id*, *age*, *genre*, *diplome_raw*, *ncf_niveau_final*, *ncf_code_niveau_etude*, *ncf_code_diplome*, *niveau_etude_raw*, *qualification_metier*, *secteur_metier*, *filiere_specialite*, *secteur_demande*, *metier_vise*, *objectif*, *mobilite_geo_bool*, *mobilite_geo_villes* et *text_to_embed*. Le traitement ne prétend pas résoudre toute l'ambiguïté des parcours individuels. Un diplôme ou un niveau d'étude peut être formulé de manière imprécise, et certains profils peuvent cumuler plusieurs formations. La méthode adoptée est donc pragmatique : elle crée une variable normalisée utilisable par le système, tout en conservant la nécessité d'une validation métier pour les cas ambigus.

2.2.2 Alignement des référentiels métiers et compétences

L'alignement des référentiels concerne trois sources : ESCO, MEPC et NCF. ESCO apporte une base internationale structurée autour des métiers, compétences et groupes ISCO. La MEPC permet d'ancrer les métiers dans la nomenclature nationale camerounaise. La NCF apporte une structure pour les niveaux et domaines de formation. Le passage des documents PDF MEPC et NCF de l'INS Cameroun à des tables structurées a consisté à identifier la hiérarchie interne de chaque nomenclature, à isoler les codes et les intitulés, puis à créer des niveaux séparés afin que chaque élément puisse devenir un nœud ou une propriété dans la base graphe.

Pour la MEPC, la structuration retient notamment trois niveaux : *GrandGroupeMEPC*, *SousGroupeMEPC* et *GroupeBaseMEPC*. Pour la NCF, la structuration retient quatre niveaux : *NiveauFormationNCF*, *GrandDomaineNCF*, *DomaineSpécialiséNCF* et *DomaineDétailléNCF*. Cette séparation évite de réduire les référentiels nationaux à de simples libellés. Elle permet de préserver leur hiérarchie et de les exploiter dans les raisonnements de recommandation.

Dans l'état actuel du projet, l'alignement entre MEPC et ESCO repose sur une correspondance pragmatique à partir des préfixes de codes ISCO/CITP lorsque ces codes sont disponibles. Cette stratégie augmente la couverture, mais elle ne constitue pas une preuve d'équivalence métier parfaite. Deux métiers peuvent partager un même préfixe de classification tout en différant par leurs compétences fines, leur niveau de responsabilité ou leur contexte sectoriel. Cette limite doit être explicitement conservée dans l'interprétation des résultats.

2.2.3 Structure finale des tables MEPC et NCF issues des PDF

La transformation des PDF MEPC et NCF n'a pas consisté à produire une simple copie numérique du document. Le travail a consisté à obtenir des tables directement exploitables par le graphe Neo4j et par la base vectorielle. Chaque ligne devait donc posséder un identifiant, un libellé, une information hiérarchique et un texte descriptif utilisable pour l'embedding.

TABLE 2.2 – Structure finale des tables MEPC issues du PDF de l'INS Cameroun

Table finale	Unité statistique	Champs structurants
<code>mepc_grands_groupes</code>	Grand groupe de métiers	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>notes_explicatives</code> , <code>codes_citp</code> , <code>text_to_embed</code> .
<code>mepc_sous_groupes</code>	Sous-groupe rattaché à un grand groupe	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>notes_explicatives</code> , <code>codes_citp</code> , <code>code_grand_groupe</code> , <code>text_to_embed</code> .
<code>mepc_groupes_base</code>	Groupe de base, niveau le plus fin retenu pour le matching métier	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>notes_explicatives</code> , <code>codes_citp</code> , <code>code_sous_groupe</code> , <code>code_grand_groupe</code> , <code>text_to_embed</code> .

Source : Auteur, à partir de la MEPC de l'INS Cameroun

Dans cette structure, le champ `code` sert d'identifiant de référence. Le champ `intitule` conserve le libellé métier officiel. Les `notes_explicatives` apportent le contexte descriptif de la catégorie. Les `codes_citp` servent de passerelle avec les groupes ISCO et donc avec ESCO. Les champs `code_grand_groupe` et `code_sous_groupe` permettent de reconstruire la hiérarchie MEPC dans Neo4j par des relations *CONTIENT*. Enfin, `text_to_embed` regroupe le libellé et les notes utiles pour représenter chaque catégorie métier sous forme vectorielle.

TABLE 2.3 – Structure finale des tables NCF issues du PDF de l'INS Cameroun

Table finale	Unité statistique	Champs structurants
<code>nfc_niveaux</code>	Niveau de formation	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>explication</code> , <code>text_to_embed</code> .
<code>nfc_grands_domaines</code>	Grand domaine de formation	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>explication</code> , <code>text_to_embed</code> .
<code>nfc_dom_specialises</code>	Domaine spécialisé rattaché à un grand domaine	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>explication</code> , <code>code_grand_domaine</code> , <code>text_to_embed</code> .
<code>nfc_dom_detailles</code>	Domaine détaillé, niveau le plus fin retenu pour rattacher les formations	<code>code</code> , <code>intitule</code> , <code>explication</code> , <code>code_dom_specialise</code> , <code>code_grand_domaine</code> , <code>text_to_embed</code> .

Source : Auteur, à partir de la NCF de l'INS Cameroun

La NCF est donc exploitée à deux niveaux. Le premier niveau concerne la qualification minimale ou déclarée : il permet de relier une offre ou un candidat à un *NiveauFormationNCF*. Le second niveau concerne le domaine de formation : il permet de relier un profil à un *DomaineDétailéNCF* lorsque la filière ou la spécialité est suffisamment explicite. Cette distinction est importante, car deux candidats peuvent avoir le même niveau de formation tout en appartenant à des domaines très différents.

Une table de correspondance complémentaire relie ensuite la MEPC à ESCO. Elle contient notamment `mepc_code_base`, `mepc_intitule`, `code_sous_groupe`, `code_grand_groupe`, `codes_citp`, `isco_code_mepc`, `esco_uri`, `esco_label` et `esco_isco_code`. Son rôle est de rapprocher les groupes de base de la MEPC des métiers ESCO en passant par les codes CITP/ISCO disponibles. Ce rapprochement doit être lu comme un alignement de travail, utile pour augmenter la couverture du graphe, mais non comme une équivalence parfaite entre nomenclatures.

2.3 Fine-tuning du Sentence Transformer

Le fine-tuning adapte le modèle d’embeddings au vocabulaire du domaine emploi-compétences. Le projet utilise un modèle Sentence Transformer, puis l’ajuste au vocabulaire des offres locales à partir de paires construites pendant l’ETL. L’objectif n’est pas de créer un grand modèle de langage depuis zéro, mais d’améliorer la représentation vectorielle des textes manipulés dans le projet.

Après cette adaptation, chaque offre, candidat, compétence ou élément de référentiel peut être représenté par un vecteur dense. Deux textes proches par le sens doivent alors avoir des vecteurs proches, même s’ils n’utilisent pas exactement les mêmes mots. C’est ce qui permet au système de dépasser une recherche purement lexicale et de retrouver des correspondances sémantiques plus pertinentes [reimers2019sbert].

2.3.1 Construction des paires de fine-tuning

Les paires de fine-tuning sont construites à partir des offres jugées exploitables, c’est-à-dire celles dont les champs textuels sont suffisamment renseignés pour permettre un apprentissage contrastif. Ce filtre ne constitue pas une mesure de qualité économique de l’offre ; il indique seulement que l’observation contient assez d’information pour être utilisée dans l’adaptation du modèle sémantique.

Chaque paire associe une requête structurée, composée de métadonnées, à un texte cible composé des compétences et des détails nettoyés de l’offre. Le côté requête correspond à *metadata_str* : poste, secteur, contrat, niveau d’étude, expérience et ville. Le côté corpus correspond à *text_to_embed* : compétences requises et description nettoyée de l’annonce. Le système ne conserve que les paires dont les deux côtés ont une longueur minimale suffisante, afin d’éviter d’entraîner le modèle sur des observations trop pauvres.

2.3.2 Problème d’apprentissage retenu

Le fine-tuning est formulé comme un problème de recherche d’information. Pour chaque offre d’emploi, le système construit une paire positive composée de deux vues complémentaires de la même annonce d’emploi. La première vue, appelée *sentence1*, correspond aux métadonnées structurées : titre du poste, secteur, type de contrat, niveau d’étude, expérience et ville. La seconde vue, appelée *sentence2*, correspond au contenu textuel plus riche : compétences requises et détails nettoyés de l’annonce.

Ce choix méthodologique répond à une contrainte réelle du système. Au moment de la recommandation, une requête candidat ou une fiche de besoin n’a pas toujours la même forme qu’une annonce complète. Elle ressemble davantage à une description courte et structurée. Le modèle doit donc apprendre qu’une requête telle que « poste data analyst, secteur TIC, niveau licence, ville Douala » peut être proche d’une annonce longue mentionnant Python, SQL, reporting, tableaux de bord et analyse statistique, même si les formulations ne sont pas identiques.

Ainsi, chaque paire positive peut être interprétée comme suit :

$$(\text{métadonnées structurées de l’offre}, \text{description riche de l’offre}) \quad (2.1)$$

La stratégie n’utilise donc pas des labels manuels de pertinence profil-offre. Elle exploite une supervision faible mais cohérente : les deux textes proviennent de la même annonce et doivent être proches dans l’espace vectoriel. Cette approche est adaptée lorsque les données annotées par experts sont rares, mais que l’on dispose d’un volume suffisant d’annonces normalisées.

2.3.3 Fonction de perte et logique contrastive

L'entraînement repose sur une fonction de perte contrastive de type `MultipleNegativesRankingLoss`. Cette perte est adaptée aux tâches de recherche sémantique : pour une paire positive, les autres éléments du batch jouent le rôle de négatifs implicites. Le modèle apprend ainsi à donner un score élevé à la paire correcte et un score plus faible aux associations non pertinentes.

Le modèle doit donc maximiser la similarité cosinus entre les paires, tout en réduisant la similarité entre une requête et les autres documents du batch. Cette stratégie est efficace parce qu'elle évite de construire manuellement des exemples négatifs, opération coûteuse et souvent ambiguë dans le domaine emploi-compétences.

La logique d'optimisation peut être résumée par l'idée suivante : pour une requête donnée, le bon document doit être mieux classé que les documents concurrents présents dans le batch. Le fine-tuning agit donc directement sur le comportement de ranking du modèle, et non sur une simple classification binaire.

2.3.4 Validation et choix du modèle d'embeddings

Le choix du modèle d'embeddings ne peut pas reposer sur une impression qualitative tirée de quelques requêtes. Dans ce projet, l'embedding est le premier filtre du système : il transforme une requête courte, issue des métadonnées d'une offre ou d'un candidat, en une liste top- K de textes candidats à examiner ensuite par le graphe, les règles de compétences et le module RAG. Le modèle est donc validé comme un *retriever* sémantique, conformément à l'usage des SentenceTransformers pour la recherche par similarité [reimers2019sbert] et aux pratiques de benchmark de recherche d'information [thakur2021beir, muennighoff2022mteb].

Formellement, soit une requête q_i et un ensemble de documents candidats $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_n\}$. Le modèle encode la requête et chaque document dans un même espace vectoriel :

$$\mathbf{z}_{q_i} = f_\theta(q_i), \quad \mathbf{z}_{d_j} = f_\theta(d_j).$$

Le score de classement est la similarité cosinus :

$$s(q_i, d_j) = \cos(\mathbf{z}_{q_i}, \mathbf{z}_{d_j}) = \frac{\mathbf{z}_{q_i}^\top \mathbf{z}_{d_j}}{\|\mathbf{z}_{q_i}\| \|\mathbf{z}_{d_j}\|}.$$

Les documents sont triés par ordre décroissant de $s(q_i, d_j)$. La question de validation devient alors : le document attendu d_i^+ apparaît-il suffisamment haut dans la liste retournée ?

Les métriques retenues mesurent ce comportement de classement. Le $Recall@K$ indique si le document pertinent est présent dans les K premiers résultats :

$$Recall@K(q_i) = \frac{|\mathcal{R}_i \cap \mathcal{T}_{i,K}|}{|\mathcal{R}_i|},$$

où $\mathcal{R}_i$ désigne l'ensemble des documents pertinents et $\mathcal{T}_{i,K}$ les K premiers documents retournés. Lorsque chaque requête possède un seul document positif, cette quantité vaut 1 si le bon document est dans le top- K , et 0 sinon. Le $MRR@K$ pénalise davantage un document pertinent placé trop bas :

$$MRR@K = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^Q \frac{1}{rang_i},$$

avec rang_i le rang du premier document pertinent, à condition qu'il apparaisse dans le top- K . Le NDCG@K évalue la qualité globale du classement en appliquant une décote logarithmique aux positions tardives :

$$\text{DCG@K} = \sum_{r=1}^K \frac{2^{\text{rel}_r} - 1}{\log_2(r + 1)}, \quad \text{NDCG@K} = \frac{\text{DCG@K}}{\text{IDCG@K}},$$

où rel_r est la pertinence du document placé au rang r et IDCG@K le score obtenu par le classement idéal. Enfin, la MAP@K synthétise la précision moyenne observée aux rangs où des documents pertinents apparaissent.

Un exemple simple montre pourquoi ces métriques sont plus informatives qu'une précision globale. Supposons une requête correspondant à une offre de « développeur Python junior » et cinq documents retournés : $[d_3, d_1, d_8, d_5, d_2]$. Si le document attendu est d_1 , alors $\text{Recall@1} = 0$, $\text{Recall@5} = 1$ et $\text{MRR@5} = 1/2$. Le modèle n'a pas échoué à retrouver l'information, mais il l'a placée au deuxième rang. Dans un moteur de recommandation, cette nuance est essentielle : un bon générateur de shortlist peut être utile même s'il ne classe pas toujours le meilleur candidat en première position.

2.4 Construction du graphe de connaissances avec Neo4j

Le graphe de connaissances permet de représenter les entités du marché du travail et leurs relations : offres, candidats, compétences, métiers, formations, secteurs, employeurs, localisations et référentiels. Cette représentation est plus explicable qu'une simple base vectorielle, car elle permet de retracer les chemins qui justifient une recommandation.

La construction du graphe suit une logique progressive. Elle commence par la définition des types d'entités et des relations, puis intègre les référentiels ESCO, MEPC et NCF, les offres d'emploi scrapées, les profils de candidats et les relations complémentaires entre ces objets. L'objectif n'est pas seulement de stocker des données, mais de représenter un espace de décision : un candidat possède des compétences, une offre requiert des compétences, un métier nécessite certaines compétences, une formation prépare à certains métiers et une nomenclature permet de contrôler les niveaux ou domaines concernés.

Le modèle conceptuel distingue trois blocs. Le premier bloc correspond aux entités opérationnelles : *Candidat*, *OffreEmploi*, *Employeur*, *Secteur* et *Localisation*. Le deuxième bloc correspond aux connaissances métiers : *Compétence*, *Métier*, *GroupeISCO* et *GroupeCompétences*. Le troisième bloc correspond aux référentiels camerounais : *GrandGroupeMEPC*, *SousGroupeMEPC*, *GroupeBaseMEPC*, *NiveauFormationNCF*, *GrandDomaineNCF*, *DomaineSpécialiséNCF* et *DomaineDétailléNCF*. Cette séparation rend le graphe plus lisible et évite de mélanger les données observées avec les référentiels normatifs.

Dans le projet, les tables MEPC et NCF organisées à partir des PDF sont chargées comme des nœuds de référence. Les offres normalisées deviennent des nœuds *OffreEmploi*, enrichis par leur secteur, leur employeur, leur localisation, leur niveau NCF requis et leur texte d'embedding. Les candidats normalisés deviennent des nœuds *Candidat*, rattachés à leur niveau de formation, à leur domaine de formation lorsque celui-ci est identifiable, et aux informations utiles pour la recommandation. Les fichiers ESCO alimentent les nœuds *Compétence*, *Métier*, *GroupeISCO* et *GroupeCompétences*. La base vectorielle complète ce dispositif en stockant les embeddings des entités principales avec leur type, leur identifiant, leur source, leur libellé et leur texte d'origine.

Dans l'état actuel du projet, le graphe Neo4j contient **43 008 nœuds** répartis sur **18 types de labels**.

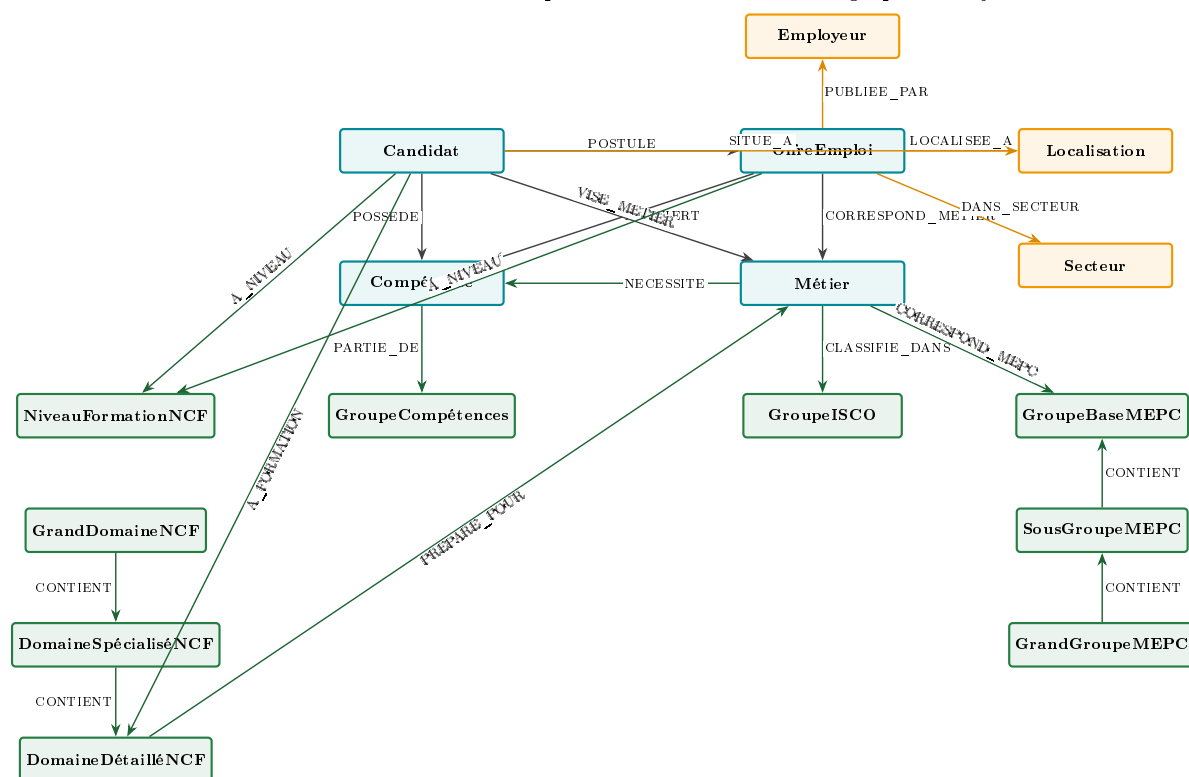
Le tableau 2.4 détaille les volumes par famille d'entités.

TABLE 2.4 – Volume de nœuds dans le graphe Neo4j

Label(s) de nœud	Volume	Bloc
OffreEmploi	15 722	Données d'emploi
Compétence	13 939	Compétences ESCO
Métier	3 039	Métiers ESCO
Candidat	1 105	Données d'emploi
GroupeBaseMEPC	209	Référentiel MEPC
DomaineDétailléNCF	201	Référentiel NCF
Autres nœuds référentiels, contextuels et documentaires	~8 793	NCF, MEPC, ISCO, Secteur, Localisation, Employeur, Doc-Chunk...
Total	43 008	18 types de labels

Source : Auteur, extrait via `MATCH (n) RETURN labels(n), count(n)`

FIGURE 2.1 – Schéma conceptuel de la base de données graphe Neo4j



Source : Auteur

TABLE 2.5 – Principales entités représentées dans le graphe

Famille d'entités	Exemples représentés
Marché du travail	Candidats, offres d'emploi, employeurs, secteurs, localisations.
Compétences et métiers	Compétences ESCO, métiers, groupes ISCO, relations métier-compétence.
Nomenclature des métiers	Grands groupes, sous-groupes et groupes de base de la MEPC.
Nomenclature de formation	Niveaux de formation, grands domaines, domaines spécialisés et domaines détaillés de la NCF.
Relations de recommandation	Compétences possédées, compétences requises, niveau exigé, formation du candidat, métier visé et trajectoires de formation.

Source : Auteur

L'exploitation du graphe couvre plusieurs usages méthodologiques. D'abord, il permet de contrôler la cohérence des données : une offre sans secteur, sans localisation ou sans niveau de formation peut être identifiée plus facilement ; un métier non relié à des compétences ou à une nomenclature devient visible. Ensuite, il permet de calculer les écarts de compétences en comparant les compétences possédées par un candidat, les compétences requises par une offre et les compétences généralement associées au métier visé. Enfin, il fournit une base d'explication : une recommandation peut être justifiée par un chemin du type candidat-compétence acquise-offre, candidat-niveau NCF-niveau requis, ou formation-métier-compétences manquantes.

Il faut toutefois éviter une erreur méthodologique fréquente : un graphe n'est pas automatiquement vrai parce qu'il est structuré. La qualité des chemins dépend de la qualité des libellés d'origine, du scraping, de la normalisation des PDF, de l'alignement MEPC-ESCO et des règles de rapprochement utilisées. Le graphe doit donc être interprété comme un instrument d'aide à la décision et d'explicabilité, non comme une vérité administrative définitive.

2.5 Base vectorielle PostgreSQL et pgvector

La base vectorielle constitue le second composant de stockage du système. Elle repose sur PostgreSQL 16 et l'extension `pgvector`, qui ajoute un type de colonne `vector(384)` et des opérateurs de similarité cosinus, permettant des recherches approximatives par plus proches voisins directement dans la base relationnelle. Ce choix maintient la cohérence avec l'infrastructure PostgreSQL existante et évite d'introduire une base vectorielle tierce.

2.5.1 Schéma de la table d'embeddings

Toutes les entités du projet partagent une table unique `entity_embeddings`. Cette centralisation simplifie les requêtes multi-types et l'accès uniforme depuis le workflow général :

TABLE 2.6 – Structure de la table `entity_embeddings` dans pgvector

Colonne	Type SQL	Rôle
<code>entity_id</code>	<code>VARCHAR</code>	Identifiant de l'entité source (<code>offre_id</code> , <code>candidat_id</code> , URI ESCO, code NCF...).
<code>entity_type</code>	<code>VARCHAR</code>	Type sémantique : <code>OFFRE_EMPLOI</code> , <code>CANDIDAT</code> , <code>COMPETENCE</code> , <code>METIER</code> , <code>DOMAINE_DETAILLE_NCF</code> , <code>GROUPE_BASE_MEPC</code> .
<code>source</code>	<code>VARCHAR</code>	Origine de la donnée (KmerAI, ESCO, INS-NCF, INS-MEPC).
<code>label</code>	<code>TEXT</code>	Libellé court utilisé dans les réponses du système.
<code>text_origin</code>	<code>TEXT</code>	Texte brut ayant servi à produire l'embedding (<code>text_to_embed</code>).
<code>embedding</code>	<code>vector(384)</code>	Vecteur dense de dimension 384, produit par le SentenceTransformer fine-tuné.
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	Horodatage d'indexation.

Source : Auteur

2.5.2 Indexation HNSW et requête de similarité

Pour garantir des temps de réponse compatibles avec un usage interactif, un index HNSW (*Hierarchical Navigable Small World*) est construit sur la colonne `embedding`, avec $m = 16$ connexions par nœud et $ef_construction = 64$. La recherche utilise l'opérateur de distance cosinus `<=>` de pgvector. La requête top- K se formule :

$$\text{top-}K = \underset{d \in \mathcal{D}}{\operatorname{argmin}}^K (1 - \cos(\mathbf{q}, \mathbf{d})) \quad (2.2)$$

où $\mathbf{q}$ est l'embedding de la requête encodé par le SentenceTransformer fine-tuné et $\mathcal{D}$ est l'ensemble des vecteurs indexés du type cible. Le résultat est converti en score sémantique $S_{sem} \in [0, 1]$ par $S_{sem} = \frac{1 + \cos(\mathbf{q}, \mathbf{d})}{2}$, puis transmis au moteur de fusion.

2.6 Ingestion des PDF réglementaires

Outre les données structurées, le système intègre le contenu textuel des référentiels officiels sous forme de fragments documentaires (*DocChunks*). Cette couche documentaire permet au moteur agentique de citer des passages précis des nomenclatures NCF et MEPC en réponse à une question portant sur les formations, les métiers ou les niveaux de qualification.

2.6.1 Stratégie de découpage et identifiant de chunk

Les documents PDF (NCF 2017, MEPC 2013) sont découpés en segments de longueur contrôlée. Chaque segment est identifié par un `chunk_id` structuré selon le schéma :

$$\text{chunk_id} = \langle \text{SOURCE} \rangle_ \langle \text{ANNEE} \rangle_ \text{p} \langle \text{PAGE} \rangle_ \text{c} \langle \text{INDEX} \rangle \quad (2.3)$$

Par exemple, `NCF_2017_p008_c0001` désigne le premier chunk de la page 8 du document NCF 2017. Ce schéma d'identifiant permet de reconstruire la localisation exacte du passage dans le document source et de le citer de façon traçable dans les réponses générées.

2.6.2 Stockage hybride et liaison au graphe

Chaque chunk est stocké dans la table `doc_chunks` avec son texte, son identifiant et ses métadonnées de page. Il reçoit un embedding vectoriel indexé dans `entity_embeddings` pour la recherche sémantique. En parallèle, il est représenté comme un nœud `DocChunk` dans Neo4j, relié au nœud `DocumentReferentiel` parent par la relation fonctionnelle `EXTRAIT_DE` :

TABLE 2.7 – Résumé de l’ingestion documentaire

Document	Chunks indexés	Relation Neo4j
NCF 2017 (INS Cameroun)	142	<code>(:DocChunk)-[:EXTRAIT_DE]->(:DocumentReferentiel)</code>
MEPC 2013 (INS Cameroun)	En cours	<code>(:DocChunk)-[:EXTRAIT_DE]->(:DocumentReferentiel)</code>

Source : Auteur

Lors de la génération d’une réponse, le LLM cite le chunk mobilisé sous la forme `[Source: NCF_2017, chunk: NCF_2017_p008_c0001, p.8]`, assurant la traçabilité documentaire de chaque élément produit par le système.

2.7 Moteur de recommandation hybride

Le moteur de recommandation hybride combine les résultats de `pgvector` et de Neo4j pour produire une liste d’offres classées, un diagnostic de compétences et une roadmap de formation. Son caractère hybride repose sur la fusion de plusieurs signaux complémentaires : la similarité sémantique, la couverture de compétences, la compatibilité de niveau et l’alignement sectoriel.

2.7.1 Architecture de récupération à deux passes

La récupération s’effectue en deux passes parallèles. La première passe interroge `pgvector` par similarité cosinus pour identifier les K entités les plus proches de la requête dans l’espace sémantique. La seconde passe interroge Neo4j par des requêtes Cypher pour extraire les relations de compétences, les niveaux NCF et les alignements MEPC.

Les résultats des deux passes sont fusionnés dans une fenêtre de contexte structurée transmise au LLM pour la génération de la réponse. La recommandation n’est donc pas une simple liste de scores : c’est une synthèse argumentée appuyée sur des faits vérifiables dans les deux bases, conformément aux principes de la RAG appliquée aux graphes [lewis2020rag, hogan2021knowledge].

2.7.2 Score de compatibilité composite

Pour le classement des candidats en mode *matching*, un score composite est calculé :

$$S_{hyb}(c, o) = \alpha S_{sem}(c, o) + \beta S_{graph}(c, o) + \gamma C_{ncf}(c, o) + \delta A_{sect}(c, o) \quad (2.4)$$

où c désigne un candidat et o une offre d’emploi. Les composantes sont définies dans le tableau suivant :

TABLE 2.8 – Composantes du score hybride de recommandation S_{hyb}

Terme	Composante	Poids	Définition et calcul
S_{sem}	Similarité sémantique	$\alpha = 0,5$	Cosinus pgvector entre l'embedding candidat et l'embedding offre.
S_{graph}	Couverture graphe	$\beta = 0,3$	Part des compétences requises par l'offre que le candidat possède selon Neo4j.
C_{ncf}	Compatibilité NCF	$\gamma = 0,1$	Indicateur gradué : niveau de formation du candidat $\geq$ niveau requis par l'offre.
A_{sect}	Alignement sectoriel	$\delta = 0,1$	Correspondance secteur de l'offre – secteur de formation/expérience du candidat via codes MEPC.

Source : Auteur

La prédominance de S_{sem} ($\alpha = 0,5$) reflète la fiabilité du SentenceTransformer fine-tuné comme premier filtre. Les composantes C_{ncf} et A_{sect} apportent les contraintes institutionnelles qui ne sont pas capturables par la seule proximité vectorielle [burke2002hybrid, ricci2011recommender].

2.7.3 Pipeline Text2Cypher pour l'interrogation du graphe

L'interrogation du graphe en langage naturel est réalisée par un pipeline Text2Cypher à trois niveaux de dégradation progressive :

1. **Modèle GGUF local** (llama3.1-8b-text2cypher-Q4_K_M.gguf) : traduit directement la question en requête Cypher sans dépendance réseau.
2. **LLM via OpenRouter** : si le modèle local est absent ou échoue, la question est transmise à un LLM externe pour la génération de la requête Cypher.
3. **Templates paramétrés** : en dernier recours, sept intentions prédéfinies (`competence_lookup`, `referentiel_lookup`, `candidat_lookup`, `offre_lookup`, `metier_lookup`, `ncf_metier_lookup`, `default`) produisent des requêtes Cypher éprouvées utilisant uniquement les relations fonctionnelles du graphe.

Cette architecture dégradée garantit qu'une réponse graphe est toujours produite quelle que soit la disponibilité des ressources externes.

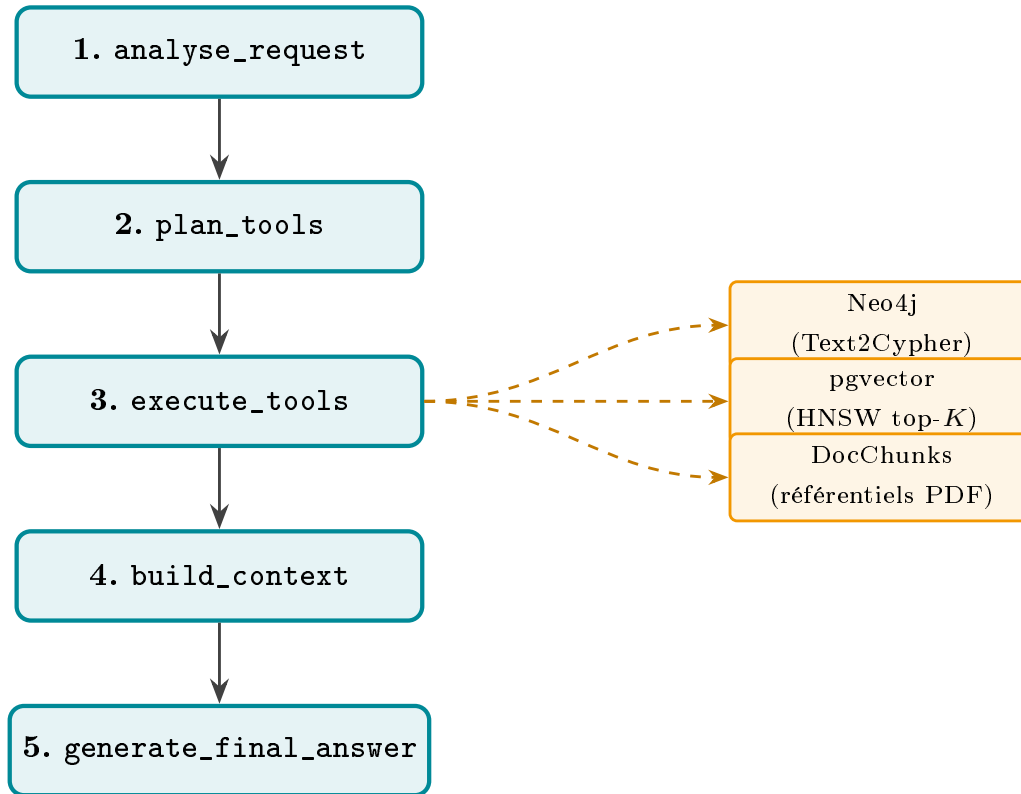
2.8 Workflow agentique LangGraph pour la recommandation

Le workflow agentique orchestre l'ensemble du raisonnement, depuis l'analyse de la requête utilisateur jusqu'à la génération de la réponse finale. Il est implémenté avec LangGraph, une bibliothèque de construction de graphes d'agents permettant de définir un graphe orienté acyclique (DAG) de nœuds de traitement avec un état partagé entre les nœuds.

2.8.1 Architecture en cinq nœuds

Le graphe de traitement comprend cinq nœuds exécutés séquentiellement, chaque nœud enrichissant un état partagé :

FIGURE 2.2 – Graphe d'exécution du workflow agentique LangGraph



Source : Auteur

Le nœud `analyse_request` détecte l'intention de l'utilisateur et extrait les entités pertinentes (identifiant candidat, type de use-case, paramètres). Le nœud `plan_tools` sélectionne les outils à appeler selon le use-case. Le nœud `execute_tools` appelle `pgvector`, `Neo4j` et les `DocChunks` selon le plan. Le nœud `build_context` agrège et formate les résultats dans une fenêtre de contexte structurée. Le nœud `generate_final_answer` génère la réponse en langage naturel via le LLM, en citant les sources mobilisées.

2.8.2 Routage par use-case du systeme de recommandation

À l'étape `analyse_request`, le système identifie l'intention parmi sept use-cases, qui déterminent quels outils seront activés :

TABLE 2.9 – Use-cases supportés par le workflow agentique

Use-case	Description et outils activés
<code>diagnostic</code>	Analyse du profil candidat : compétences, niveau NCF, secteur, lacunes. Outils : Neo4j + pgvector.
<code>recommendation_candidat</code>	Recommandation d'offres compatibles. Outils : pgvector (top- K), Neo4j (contraintes), score S_{hyb} .
<code>skill_gap_roadmap</code>	Compétences manquantes et roadmap de formation. Outils : Neo4j (compétences), pgvector (formations proches).
<code>referentiel</code>	Questions sur les nomenclatures NCF et MEPC. Outils : DocChunks + Neo4j.
<code>graph_query</code>	Requête libre sur le graphe via Text2Cypher. Outil : Neo4j (3 niveaux).
<code>orientation_metier</code>	Métiers et trajectoires compatibles avec un profil. Outils : pgvector (métiers), Neo4j (domaines NCF).
<code>recherche_generale</code>	Questions générales sur le marché du travail. Outils : pgvector + DocChunks si pertinent.

Source : Auteur

2.8.3 Intégration LLM et traçabilité des sources

Le nœud `generate_final_answer` appelle un LLM via l'API OpenRouter. La configuration retient `openai/gpt-oss-20b:free` comme modèle principal, avec une chaîne de secours de quatre modèles alternatifs gratuits : `meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free`, `deepseek/deepseek-v4-flash:free`, `google/gemma-4-31b-it:free` et `meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free`.

Le LLM est instruit de citer explicitement chaque information mobilisée : `[Compétence: "libellé", uri: esco:...]` pour les compétences ESCO, `[Source: NCF_2017, chunk: NCF_2017_p008_c0001, p.8]` pour les passages documentaires, et `[pgvector: "libellé", id: offre_id]` pour les offres retrouvées par similarité. Cette instrumentation garantit la traçabilité de chaque élément de la réponse jusqu'à sa source dans la base de données.

2.9 API, orchestration et interfaces

L'exposition du système repose sur trois composants complémentaires. L'API FastAPI expose les fonctionnalités du moteur hybride sous forme d'endpoints REST : recommandation par candidat, matching offre-candidat, recherche sémantique et interrogation du graphe. L'interface Streamlit offre une interface conversationnelle interactive permettant de dialoguer avec le système via le workflow LangGraph. La CLI interactive permet de tester les différents use-cases en ligne de commande, utile pour le développement et la validation des réponses.

Ces composants ne modifient pas la logique de recommandation : ils l'exposent à des utilisateurs finaux ou à des systèmes tiers, rendant le système opérationnel au-delà du prototype.

2.10 Évaluation de la génération du système

L'évaluation d'un système RAG ne peut pas se réduire à un « vibe check », c'est-à-dire à lire quelques réponses et à les trouver convaincantes. Cette pratique est insuffisante pour un système destiné à orienter

des demandeurs d'emploi, des formations ou des offres : une réponse fluide peut être fausse, une réponse correcte peut être mal sourcée, et une réponse pertinente peut cacher une récupération documentaire médiocre. L'évaluation doit donc séparer deux étages : la récupération des preuves et la génération de la réponse. Cette séparation reprend l'intuition centrale du RAG : le modèle génératif ne doit pas seulement produire un texte plausible, il doit produire un texte contraint par des sources retrouvées [lewis2020rag, es2024ragas].

2.10.1 Évaluation de la récupération documentaire

La première question est : le système retrouve-t-il les bonnes informations avant de générer ? Pour une requête q_i , le module de recherche retourne une liste ordonnée $\mathcal{T}_{i,K}$ de chunks, d'offres, de compétences ou de nœuds du graphe. Si $\mathcal{R}_i$ désigne les éléments réellement pertinents, cinq mesures sont retenues.

La précision top- K mesure la pureté des résultats retournés :

$$\text{Precision@K}(q_i) = \frac{|\mathcal{R}_i \cap \mathcal{T}_{i,K}|}{K}.$$

Le rappel top- K mesure la couverture des preuves attendues :

$$\text{Recall@K}(q_i) = \frac{|\mathcal{R}_i \cap \mathcal{T}_{i,K}|}{|\mathcal{R}_i|}.$$

Le *Hit Rate@K* indique si au moins une preuve pertinente apparaît dans les premiers résultats :

$$\text{HitRate@K}(q_i) = \mathbb{1}\{|\mathcal{R}_i \cap \mathcal{T}_{i,K}| > 0\}.$$

Le *MRR@K* récompense les systèmes qui placent la première preuve utile très haut :

$$\text{MRR@K} = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^Q \frac{1}{\text{rang}_i}.$$

Le *NDCG@K* complète ces métriques lorsque plusieurs preuves ont des degrés de pertinence différents :

$$\text{NDCG@K} = \frac{1}{\text{IDCG@K}} \sum_{r=1}^K \frac{2^{\text{rel}_r} - 1}{\log_2(r+1)}.$$

Ces métriques sont adaptées au projet parce que la récupération n'est pas seulement vectorielle : elle combine similarité dense dans pgvector, signaux lexicaux, chemins du graphe Neo4j et relations de compétences. Une réponse générée ne doit donc pas être jugée avant d'avoir vérifié que ses preuves d'entrée sont pertinentes.

2.10.2 Évaluation de la réponse générée

La deuxième question est : une fois les preuves récupérées, le système produit-il une réponse fiable ? Trois critères sont utilisés. La *fidélité* vérifie que la réponse ne contient pas d'information absente du contexte récupéré. Si A_i est la réponse générée et C_i le contexte fourni au LLM, on peut représenter la fidélité comme une fonction de couverture des assertions :

$$\text{Faithfulness}(A_i, C_i) = \frac{\#\{\text{assertions de } A_i \text{ supportées par } C_i\}}{\#\{\text{assertions vérifiables de } A_i\}}.$$

Une réponse qui invente un diplôme, une compétence ou une relation MEPC-ESCO non présente dans les sources doit être pénalisée, même si elle est bien rédigée.

La *pertinence de la réponse* mesure si le texte répond directement à la question :

$$\text{Rel}(A_i, q_i) = g(q_i, A_i),$$

où g peut être une grille humaine, un score lexical sémantique ou un juge LLM contrôlé par une consigne stricte. Une réponse peut être fidèle aux sources mais hors sujet ; par exemple, citer correctement des compétences ESCO alors que l'utilisateur demandait surtout les formations NCF nécessaires.

L'*exactitude* compare la réponse à une vérité de terrain lorsque celle-ci existe :

$$\text{Correctness}(A_i, Y_i) = h(A_i, Y_i),$$

avec Y_i la réponse attendue. Cette métrique est plus exigeante que la fidélité : une réponse peut être sourcée mais incomplète par rapport à la réponse experte. Dans ce mémoire, l'exactitude doit donc être mobilisée lorsque des cas de test annotés sont disponibles : offre connue, candidat connu, compétences acquises, compétences manquantes et recommandations attendues.

Un exemple illustre la différence. À la question « Pourquoi le candidat C est-il recommandé pour l'offre O ? », une réponse acceptable doit citer les compétences communes, signaler les compétences manquantes et rattacher l'explication aux sources. Si le contexte récupéré contient « Python », « analyse de données » et « licence en statistique », mais pas « maîtrise de Spark », alors toute affirmation sur Spark baisse la fidélité. Si la réponse parle longuement du marché du travail sans expliquer le cas C-O, elle baisse en pertinence. Si la vérité de terrain indique trois compétences manquantes et que la réponse n'en mentionne qu'une, elle baisse en exactitude.

2.10.3 Juge LLM, garde-fou local et évaluation humaine

Pour automatiser une partie de l'évaluation, un LLM peut être utilisé comme juge. Cette approche est utile pour noter la fidélité, la pertinence ou la préférence entre deux réponses, mais elle ne doit pas être acceptée naïvement. Les travaux sur l'évaluation par LLM recommandent des grilles explicites, un raisonnement justifié avant le score et une comparaison structurée des sorties [liu2023geval]. La comparaison par paires est souvent plus robuste qu'une note isolée : le juge reçoit deux réponses A et B à la même question, l'ordre est randomisé pour limiter le biais de position, et l'option « ex aequo » reste possible lorsque les deux réponses sont équivalentes.

Dans l'implémentation actuelle, le module `answer_critic.py` joue un rôle plus modeste et plus transparent : c'est un garde-fou lexical local. Il calcule notamment une fidélité approximative, une couverture des preuves, un proxy d'exactitude et une liste de termes non supportés. Ce choix est pragmatique pour le débogage local, car il permet de repérer rapidement une réponse qui s'éloigne du contexte, mais il ne remplace pas un jugement humain ni un vrai protocole LLM-as-a-judge. Il faut donc l'interpréter comme un signal d'alerte, pas comme une certification scientifique.

L'évaluation humaine demeure l'étalon le plus exigeant pour juger la fluidité, l'utilité et la valeur opérationnelle des réponses. Dans le domaine emploi-compétences, elle doit idéalement impliquer des profils capables de repérer les erreurs de nomenclature, les confusions entre compétence et diplôme, les recommandations irréalistes et les explications trop générales. La grille minimale comprend quatre notes : fidélité aux sources, réponse à la question, utilité pour l'utilisateur et risque d'orientation trompeuse.

2.10.4 Construction du jeu de test et optimisation orientée utilisateur

Un protocole robuste nécessite un jeu d'évaluation stable. Deux sources sont complémentaires. La première est experte : des cas offre-candidat sont annotés manuellement avec les compétences attendues, les compétences acquises, les manques et les justifications acceptables. La seconde est synthétique : des questions sont générées à partir des propres données du projet, puis contrôlées avant usage. Les questions synthétiques ne doivent pas être traitées comme une vérité automatique ; elles servent à élargir la couverture des scénarios, mais doivent être filtrées pour éviter les questions triviales ou mal posées.

L'évaluation doit aussi exploiter les logs réels. Les requêtes utilisateurs peuvent être regroupées par thèmes à l'aide d'un clustering d'embeddings :

$$\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_m = \text{Cluster}(f_\theta(q_1), \dots, f_\theta(q_N)).$$

Cette étape permet d'identifier les familles de demandes dominantes : recherche d'offres, explication d'un score, compétences manquantes, formation recommandée, interrogation d'un référentiel. L'optimisation doit ensuite cibler les familles qui concentrent le plus de volume et de risque. Améliorer un cas spectaculaire mais rare ne suffit pas ; un système de production doit d'abord sécuriser les requêtes fréquentes.

Des bibliothèques comme RAGAS proposent des métriques automatisées pour les pipelines RAG, notamment la fidélité, la pertinence de la réponse, la précision du contexte et le rappel du contexte [es2024ragas]. Leur intérêt est de rendre les itérations comparables : après une modification du chunking, du retriever hybride, du prompt ou du modèle génératif, les scores doivent être recalculés sur le même jeu de test. Une amélioration n'est crédible que si elle augmente les scores sur les cas importants sans dégrader les cas sensibles.

2.11 Synthèse de l'approche méthodologique

Deuxième partie

Présentation des résultats

IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME DE RECOMMANDATION

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

Conclusion générale

ANNEXES

TABLE A.1 – Labels de nœuds et relations structurantes du graphe

Bloc	Labels de nœuds	Relations principales et interprétation
Données d'emploi	<code>OffreEmploi</code> , <code>Employeur</code> , <code>Localisation</code>	<code>Candidat</code> , <code>Secteur</code> , <code>PUBLIEE_PAR</code> relie une offre à son employeur ; <code>DANS_SECTEUR</code> la rattache à un secteur ; <code>LOCALISEE_A</code> indique la ville ou zone d'exercice ; <code>A_NIVEAU</code> relie le candidat à son niveau de formation.
Compétences et métiers	<code>Compétence</code> , <code>GroupeCompétences</code> , <code>GroupeISCO</code>	<code>Métier</code> , <code>NECESSITE</code> relie un métier aux compétences attendues ; <code>PARTIE_DE</code> rattache une compétence à son groupe ; <code>CLASSIFIE_DANS</code> relie un métier à un groupe ISCO ; <code>PLUS_LARGE_QUE</code> représente les relations hiérarchiques entre compétences.
Référentiel MEPC	<code>GrandGroupeMEPC</code> , <code>SousGroupeMEPC</code> , <code>GroupeBaseMEPC</code>	<code>CONTIENT</code> représente la hiérarchie interne de la nomenclature ; <code>ALIGNE_AVEC</code> rapproche les groupes MEPC des groupes ISCO ; <code>CORRESPOND_MEPC</code> rattache un métier ESCO à un groupe de base MEPC.
Référentiel NCF	<code>NiveauFormationNCF</code> , <code>GrandDomaineNCF</code> , <code>DomaineSpécialiséNCF</code> , <code>DomaineDétailléNCF</code>	<code>CONTIENT</code> représente la hiérarchie formation ; <code>REQUIERT_NIVEAU_NCF</code> relie une offre au niveau demandé ; <code>A_FORMATION</code> rattache un candidat à son domaine de formation ; <code>PREPARE_POUR</code> relie un domaine de formation aux métiers visés.
Recommandation	<code>OffreEmploi</code> , <code>Compétence</code> , <code>DomaineDétailléNCF</code>	<code>Candidat</code> , <code>Métier</code> , Les chemins candidat–compétence–offre permettent d'identifier les compétences acquises et manquantes ; les chemins offre–niveau–formation servent à contrôler la compatibilité de qualification ; les chemins formation–métier soutiennent la proposition de montée en compétences.

Source : Auteur

TABLE A.2 – Volume d'entités indexées dans la base vectorielle pgvector

Type d'entité	Nombre	Source principale
OFFRE_EMPLOI	15 722	Scraping KmerAI
COMPETENCE	13 939	Référentiel ESCO v1.1
METIER	3 039	Référentiel ESCO v1.1
CANDIDAT	1 105	Base locale de profils demandeurs
GROUPE_BASE_MEPC	209	INS Cameroun - MEPC 2013
DOMAINE_DETAILLE_NCF	201	INS Cameroun - NCF 2017
Total	34 215	

Source : Auteur

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Liste des sigles et abréviations	v
Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vii
Avant-propos	viii
Résumé	ix
Abstract	x
Introduction générale	1
I Cadre théorique et conceptuel	5
1 Fondements théoriques et revue de la littérature sur l'IA générative et les systèmes de recommandation	6
1.1 Marché de l'emploi, information imparfaite et appariement des compétences	6
1.1.1 Le marché du travail comme marché d'appariement	6
1.1.2 Asymétrie d'information et signalement des compétences	7
1.1.3 Capital humain, compétences et inadéquation	7
1.1.4 Transformation numérique et demande de compétences	8
1.1.5 Compétences, formation et besoin de standardisation	8
1.2 Les fondements des LLMs	9
1.2.1 Définition et évolution historique des LLMs en NLP	10
1.2.1.1 Les approches statistiques et le sac-de-mots (Bag-of-Words)	10
1.2.1.2 Les représentations vectorielles denses Word2Vec (2013) :	11
1.2.1.3 Les réseaux récurrents et l'introduction de l'attention (2014-2016)	11
1.2.1.4 Le Transformer et l'ère des LLMs (2017-aujourd'hui)	11
1.2.2 Le concept d'embeddings et représentations vectorielles	11
1.2.2.1 Le rôle des embeddings dans l'architecture Transformer	12

1.2.3	L'architecture Transformer et le mécanisme d'attention	12
1.2.3.1	Le mécanisme d'auto-attention	12
1.2.3.2	L'attention multi-têtes	13
1.2.3.3	Composants internes d'un bloc Transformer	13
1.3	Généralité sur le fine-tuning des modèles de LLMs	14
1.3.1	Pré-entraînement, adaptation et spécialisation	15
1.3.2	Les principales formes de fine-tuning	15
1.3.2.1	Fine-tuning supervisé	15
1.3.2.2	Instruction tuning	15
1.3.2.3	Fine-tuning contrastif pour les embeddings	15
1.3.2.4	Adaptation légère des paramètres	16
1.3.3	Application au matching emploi-compétences	16
1.3.4	Risques et précautions méthodologiques	16
1.4	Généralité sur des BD vectorielles et orientées graphes	16
1.4.1	Structure générale d'une base de données vectorielle	17
1.4.2	Principe de la recherche sémantique dans une BD vectorielle	17
1.4.3	Structure générale d'une base de données orientée graph	18
1.4.4	Techniques de description et d'analyse des graphes de connaissances	18
1.4.5	Synergie LLM + Graphes de Connaissances	19
1.5	Généralité sur les systèmes de recommandation	20
1.5.1	Filtrage basé sur le contenu (<i>Content-Based Filtering</i>)	20
1.5.2	Des méthodes traditionnelles aux modèles séquentiels et neuronaux	21
1.5.3	Apports des graphes et des GNN dans la recommandation	21
1.5.4	Transformers et modèles de langage pour la recommandation	22
1.5.5	Vers une recommandation hybride orientée recrutement et montée en compétences	22
1.6	Génération Augmentée par Récupération (RAG) et GraphRAG	23
1.7	Agentic RAG	25
2	Approche méthodologique et données	28
2.1	Positionnement méthodologique	28
2.2	Sources et traitements de données mobilisées	28
2.2.1	Pipeline de préparation des données de l'étude	29
2.2.1.1	Normalisation des offres d'emplois	30
2.2.1.2	Normalisation des données sur les profils des demandeurs d'emploi	30
2.2.2	Alignement des référentiels métiers et compétences	31
2.2.3	Structure finale des tables MEPC et NCF issues des PDF	31
2.3	Fine-tuning du Sentence Transformer	33
2.3.1	Construction des paires de fine-tuning	33
2.3.2	Problème d'apprentissage retenu	33
2.3.3	Fonction de perte et logique contrastive	34
2.3.4	Validation et choix du modèle d'embeddings	34

2.4	Construction du graphe de connaissances avec Neo4j	35
2.5	Base vectorielle PostgreSQL et pgvector	37
2.5.1	Schéma de la table d'embeddings	37
2.5.2	Indexation HNSW et requête de similarité	38
2.6	Ingestion des PDF réglementaires	38
2.6.1	Stratégie de découpage et identifiant de chunk	38
2.6.2	Stockage hybride et liaison au graphe	39
2.7	Moteur de recommandation hybride	39
2.7.1	Architecture de récupération à deux passes	39
2.7.2	Score de compatibilité composite	39
2.7.3	Pipeline Text2Cypher pour l'interrogation du graphe	40
2.8	Workflow agentique LangGraph pour la recommandation	40
2.8.1	Architecture en cinq nœuds	40
2.8.2	Routage par use-case du système de recommandation	41
2.8.3	Intégration LLM et traçabilité des sources	42
2.9	API, orchestration et interfaces	42
2.10	Évaluation de la génération du système	42
2.10.1	Évaluation de la récupération documentaire	43
2.10.2	Évaluation de la réponse générée	43
2.10.3	Juge LLM, garde-fou local et évaluation humaine	44
2.10.4	Construction du jeu de test et optimisation orientée utilisateur	45
2.11	Synthèse de l'approche méthodologique	45
II	Présentation des résultats	46
3	Implémentation du système de recommandation	47
4	Évaluation de la performance du système	48
5	Discussion et recommandations	49
	Conclusion générale	I
	Bibliographie	I
	Bibliographie	II
A	Annexes	II